

Chapter 4

INTEGRATED OPTIC WAVEGUIDES

集成光波导

OUTLINE 大纲

4.1 电介质波导 (SKIP)

4.2 对称平面波导中的模式 (SKIP)

模式、TE/TM、模式图、模场分布

4.3 非对称平板波导的模式 (SKIP)

4.4 波导的耦合 (SKIP)

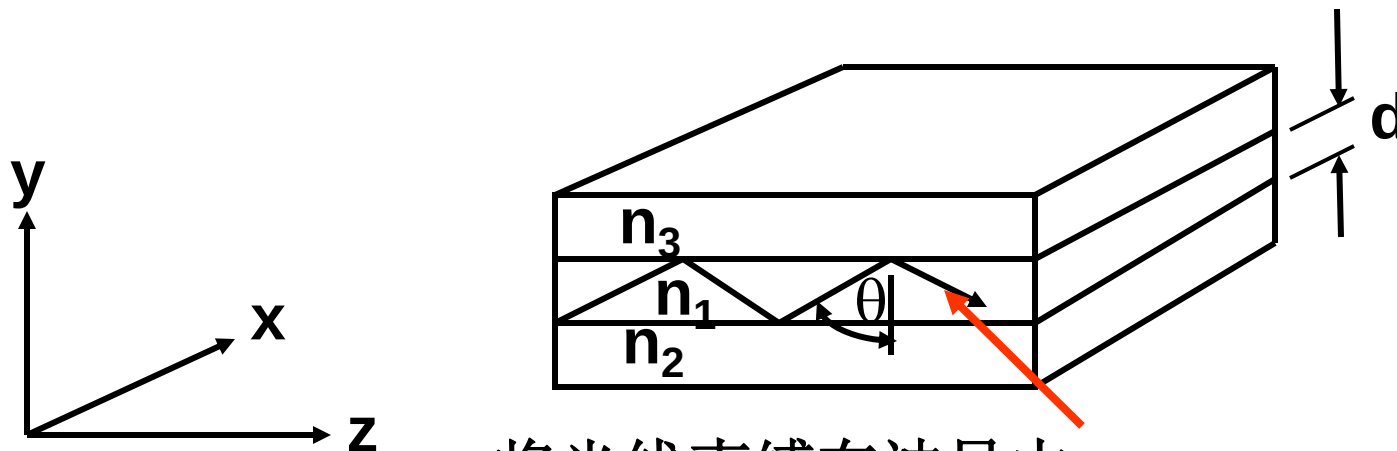
4.5 色散与失真 (学习重点) 模式/波导/材料色散

4.6 集成光器件 (学习重点) MZM光电调制器

Section 4.1

电介质平板波导

Learned, Skip until p73



将光线束缚在波导中

$$n_2 < n_1$$

$$n_3 < n_1$$

模式、模式图、单模截止条件、有效折射率

集成光学

波导中的光由全内反射引导

为什么要学习波导结构？

1. 波导是**集成光学的基础**，各种组件都可以以此为
基础构造。
2. 波导与光纤波导具有很多**相似特性**，**易于分析**。

集成光学

实现光的完全引导, 我们要求 $\theta > \theta_c$

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{下边界}$$

$$\sin \theta_c = \frac{n_3}{n_1} \quad \text{上边界}$$

我们需要取上述两个临界角中的最大值作为实际的 θ_c 。

我们还需要**连续的边界条件**。

集成光学

选用的材料

Lithium niobate (LiNbO_3) 铌酸锂

- (1) 具有强电光效应**
- (2) 损耗 $\cong 1 \text{ dB/cm}$**
- (3) 用于调制器和光开关**

集成光学

Gallium Arsenide (GaAs) 砷化镓

- (1) 半导体 (semiconductor)
- (2) 用于光源和光电检测器
- (3) 损耗 $\cong 2 \text{ dB/cm}$

对于集成波导，波主要位于中心薄膜 (n_1) 中，但消逝场的尾部会到达两个衬底区域 (n_2 和 n_3)。

集成光学

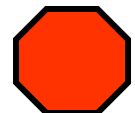
非对称波导

$$n_3 = 1 \text{ (air)} , \quad n_2 \neq 1.$$

对称波导

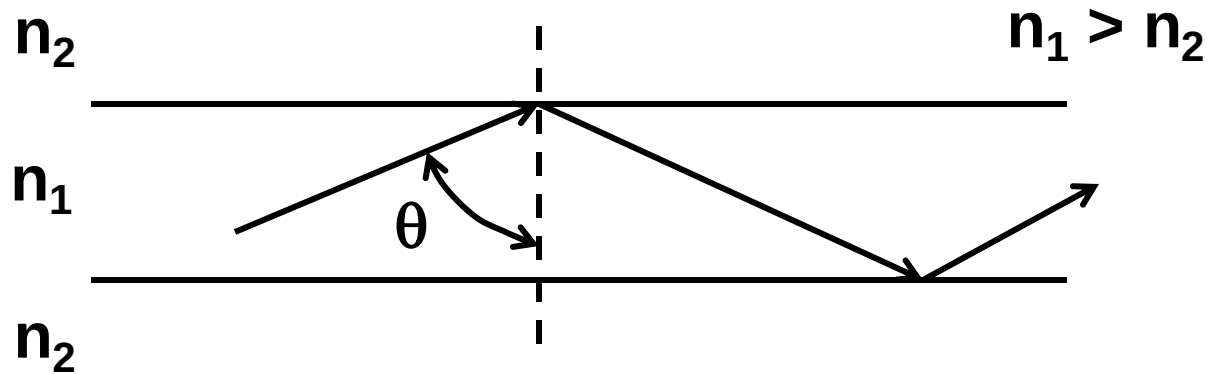
$$n_2 = n_3$$

对称波导类似于光纤波导。



Section 4.2

对称平板波导中的模式



波导中被束缚的条件 θ ：

$$\theta_c \leq \theta \leq 90^\circ$$

对称平板波导中的模式

定义 有效折射率(*effective index of refraction*):

$$n_{\text{eff}} \equiv n_1 \sin \theta$$

对于轴向传播的射线, $\theta = 90^\circ$, $n_{\text{eff}} = n_1$

对于以临界角 $\theta = \theta_c$ 传播的射线则有:

$$n_{\text{eff}} \equiv n_1 \sin \theta_c = n_1 \left(\frac{n_2}{n_1} \right) = n_2 \quad (4.9)$$

n_{eff} 的范围是:

$$n_2 \leq n_{\text{eff}} \leq n_1$$

提问: 在临界角和^{4.2}90度间, 任何一个入射角都可成为传输模式吗

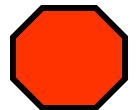
4.2.1 模式条件

两个边界（上边界和下边界）形成一个腔。当往返相移为 $2\pi m$ 时，腔内发生谐振（其中 $m = 1, 2, 3 \dots$ ）。用数学来表示，我们得到：

$$\Delta\phi = m2\pi \quad (4.10)$$

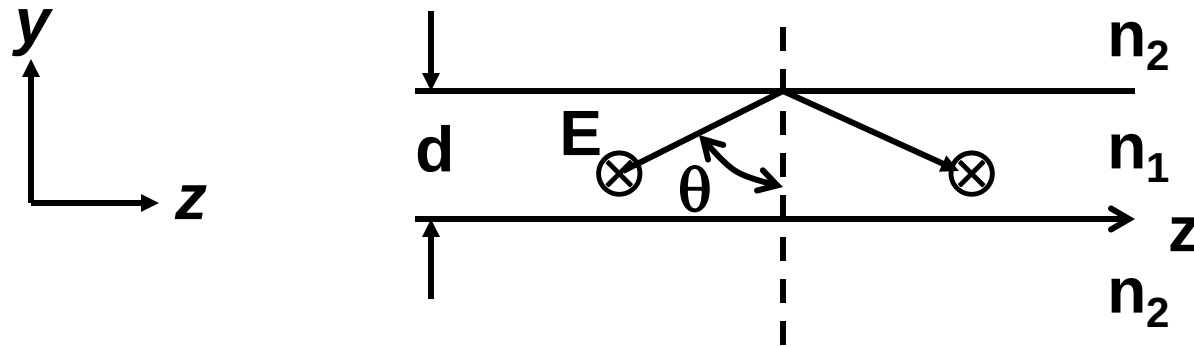
模式条件

$\Delta\phi$ 是经过一个完整的z形传播周期的相移。包含两个全反射界面的相移。对于一个给定的 λ ，方程(4.10)可在 $\theta_c \sim 90^\circ$ 的特定离散的几个射线角度的条件下成立。这些在特定角度下传播的波被称为波导的模式。其他角度的波会收到严重的干扰并且不会传播。



4.2.2 - 4.2.3 TE 和 TM 偏振，TE 模式图

对称波导中场的推导：



$$\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$$

$$k_2 = k_0 n_2$$

$$k_1 = k_0 n_1$$

TE 偏振 (横向电场)

与垂直偏振 (s) 相同。

TE 模式图

中心薄膜中TE 模式的电场:

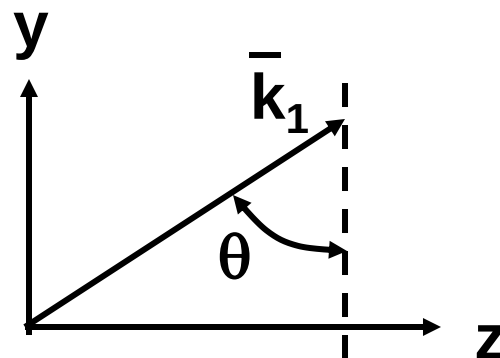
$$\bar{E} = \hat{u}_x |E| e^{j(\omega t - \bar{k} \cdot \bar{r})} \quad (1)$$

$$\bar{k} = \hat{u}_x k_x + \hat{u}_y k_y + \hat{u}_z k_z$$

$$|\bar{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$$

$$\bar{r} = \hat{u}_x x + \hat{u}_y y + \hat{u}_z z$$

$$k_1 = k_0 n_1 = \frac{\omega}{c} n_1$$



注意：矢量 $\mathbf{K}_1$

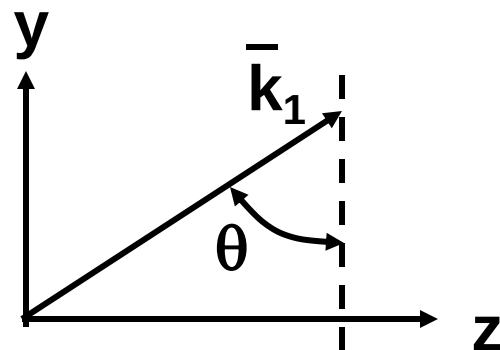
TE 模式图

例:

$$\bar{k}_1 = \hat{u}_y k_1 \cos \theta + \hat{u}_z k_1 \sin \theta$$

$$\bar{r} = x\hat{u}_x + y\hat{u}_y + z\hat{u}_z$$

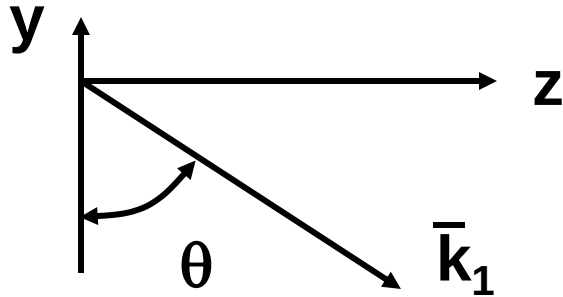
$$\bar{E}_+ = \hat{u}_x |E_+| e^{j(\omega t - k_1 y \cos \theta - k_1 z \sin \theta)} \quad (2)$$



这代表了向上传播的波，若 $\theta = 90^\circ$ 则将其简化为沿 z 向传播的波的方程。

TE 模式图

向下传播的波



$$\bar{E}_- = \hat{u}_x |E_-| e^{j(\omega t + k_1 y \cos \theta - k_1 z \sin \theta)} \quad (3)$$

由于全反射，反射前后振幅不变：

$$|E_+| = |E_-|$$

TE 模式图

总电场为

$$\begin{aligned} E &= E_+ + E_- \\ &= |E_+| e^{j\omega t} e^{-jk_1 z \sin \theta} \left[e^{jk_1 y \cos \theta} + e^{-jk_1 y \cos \theta} \right] \end{aligned}$$

$$E = 2|E_+| \underbrace{e^{j\omega t} e^{-jk_1 z \sin \theta}}_{\text{行波项}} \underbrace{\cos(k_1 y \cos \theta)}_{\text{驻波项}} \quad (4)$$

定义

$$h \equiv k_1 \cos \theta, \quad \beta \equiv k_1 \sin \theta \quad (5)$$

$$E_1 \equiv 2|E_+|$$

TE 模式图

$$h = k_0 n_1 \cos \theta, \quad \beta = k_0 n_1 \sin \theta \quad (6)$$

因此

$$E = E_1 \cos(hy) e^{j(\omega t - \beta z)} \quad (7)$$

该方程仅在中心薄膜层成立：

$$-\frac{d}{2} \leq y \leq \frac{d}{2}$$

TE 模式图

这是沿 z 方向传播的平面波，传播常数为 β 。振幅在横向 y 方向上随空间正弦变化。

这表示的是驻波模式。它是由向上和向下行进的波的干涉引起的。 E 是非均匀平面波。

TE 模式图

沿z方向行波的波长为：

$$\beta\lambda_g = 2\pi \quad (8)$$

因此：

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} \quad (9)$$

这就是波导波长。

TE 模式图

我们可通过将相位设置为常数来找到相速度:

$$\text{相位} = \omega t - \beta z = \text{常数}$$

关于时间取导数得:

$$\omega - \beta \frac{dz}{dt} = 0 \quad (10)$$

则速度为:

TE 模式图

$$v_g = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{\beta} \quad (10)$$

又

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(c/\lambda) = k_0 c \quad (11)$$

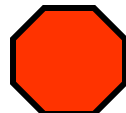
TE 模式图

因此

$$v_g = k_0 \frac{c}{\beta} \quad \text{Phase velocity} \quad (12)$$

又 $n = c/v$, 有效折射率可以定义为:

$$n_{\text{eff}} = \frac{c}{v_g} = \frac{\beta}{k_0} = \frac{k_0 n_1 \sin \theta}{k_0} = n_1 \sin \theta \quad (14)$$



TE 模式图

在敷层（上层）区域的电场分布为：

$$|y| > \frac{d}{2}$$

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{A}_2 \mathbf{e}^{-\alpha \left(y - \frac{d}{2} \right)} \mathbf{e}^{j(\omega t - \beta z)} \quad (15)$$

TE 模式图

求指数衰减因子 α

从波动方程开始:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (16)$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial z^2} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (17)$$

TE 模式图

根据(15) 式中的E

$$(-\alpha)^2 + (-j\beta)^2 = \mu_2 \varepsilon_2 (j\omega)^2 \quad (18)$$

$$\alpha^2 - \beta^2 = -\omega^2 \mu_2 \varepsilon_2$$

$$\mu_2 = \mu_0$$

$$\alpha^2 - \beta^2 = -\omega^2 \mu_0 \varepsilon_r \varepsilon_0$$

$$\varepsilon_r = n_2^2$$

$$\alpha^2 - \beta^2 = -\frac{\omega^2}{c^2} n_2^2 = -k_0^2 n_2^2$$

$$\alpha^2 - \beta^2 = -k_2^2$$

$$\alpha = \sqrt{\beta^2 - k_2^2} = \sqrt{(k_1 \sin \theta)^2 - k_2^2}$$

TE 模式图

$$\alpha = \sqrt{(k_0 n_1 \sin \theta)^2 - (k_0 n_2)^2} \quad (19)$$

$$\alpha = k_0 \sqrt{(n_1 \sin \theta)^2 - n_2^2} \quad (20)$$

根据法拉第定律（Faraday's Law）计算H:

$$\nabla \times \bar{E} = -\frac{\partial \bar{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \bar{H}}{\partial t} \quad (21)$$

TE 模式图

结果为:

$$H_{z1} = j \frac{hE_1}{\omega\mu} \sin(hy) e^{j(\omega t - \beta z)}, \quad -\frac{d}{2} \leq y \leq \frac{d}{2} \quad (22)$$

$$H_{z2} = j \frac{A_2\alpha}{\omega\mu} e^{-\alpha\left(y - \frac{d}{2}\right)} e^{j(\omega t - \beta z)}, \quad y > \frac{d}{2} \quad (23)$$

TE 模式图

再根据边界条件:

在 $y = d/2$ 处电场 E 连续

利用 (7) 式和 (15) 式得到 $y = d/2$ 处有:

$$A_2 = E_1 \cos\left(h \frac{d}{2}\right) \quad (24)$$

TE 模式图

在 $y = d/2$ 处 H_z 连续

利用(22)式, (23)式 与 $y = d/2$ 处的电场:

$$j \frac{hE_1}{\omega\mu} \sin\left(h \frac{d}{2}\right) = j \frac{A_2\alpha}{\omega\mu}$$
$$hE_1 \sin\left(h \frac{d}{2}\right) = A_2\alpha \quad (25)$$

TE 模式图

将(25) 式除以 (24)式, 我们发现:

$$h \tan\left(h \frac{d}{2}\right) = \alpha$$

利用(6)式和(20)式,对 α 和 h , 我们有:

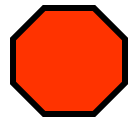
$$\tan\left(h \frac{d}{2}\right) = \frac{1}{n_1 \cos \theta} \sqrt{(n_1 \sin \theta)^2 - n_2^2} \quad (4.11)$$

利用关系:

$$h = k_0 n_1 \cos \theta$$

TE 模式图

方程(4.11)是 (4.10) 给出的共振条件的解。该方程必须以图形或数字方式求解。下面是一个示例解，并绘制了 n_{eff} 与 d/λ 的关系图。



TE 模式图

举例求解方程(4.11):

n_{eff} 与 d/λ 关系图

对于 **AlGaAs** 激光二极管

$$n_1 = 3.6 \quad n_2 = 3.55$$

$$\theta_c = \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1} = 80.4^\circ$$

$$80.4^\circ < \theta < 90^\circ$$

$$n_2 < n_{\text{eff}} < n_1$$

$$3.55 < n_{\text{eff}} < 3.6$$

TE 模式图

对模式TE₀，计算并生成下表：

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
θ	n_{eff}	$\tan(hd/2)$	hd	$2\pi n_1 \cos\theta$	d/λ
80.4	3.550	0	0	3.757	0
82	3.565	0.651	1.155	3.148	0.367
84	3.580	1.261	1.780	2.364	0.753
86	3.591	2.161	2.275	1.578	1.442
88	3.598	4.653	2.718	0.789	3.445
90	3.600	∞	3.142	0	∞

讨论：确定入射角下找到唯一确定的波导宽度（针对特定模式）

上一页的表格数值的计算方法如下:

(1) 选定角度 θ

(2) $n_{\text{eff}} = n_1 \sin \theta = 3.6 \sin \theta$

(3) $\tan\left(\frac{hd}{2}\right) = \frac{1}{n_1 \cos \theta} \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta - n_2^2}$

(4) $2\tan^{-1}(3)$, 弧度表示

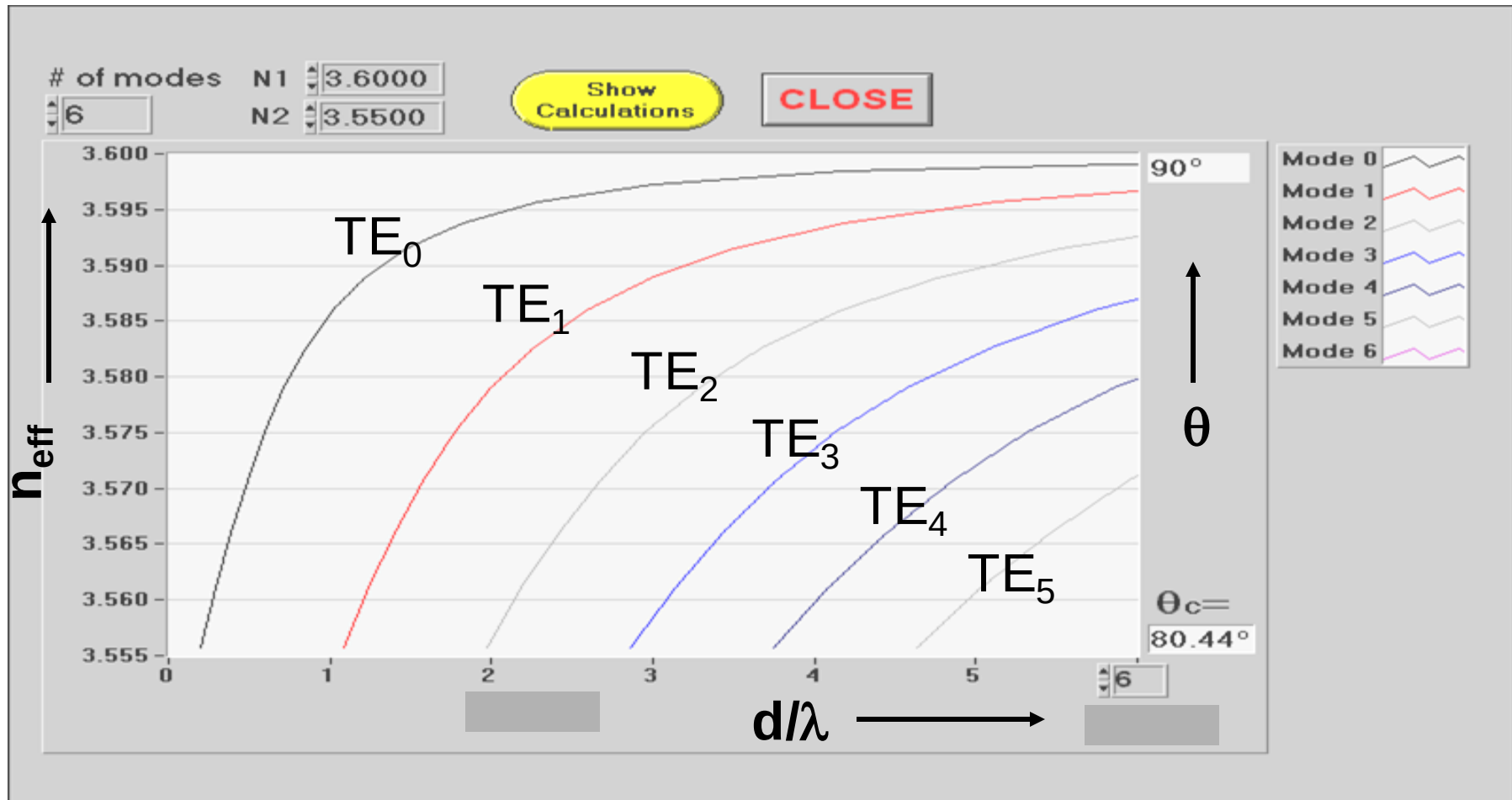
(5) $2\pi n_1 \cos \theta$

(6) $hd = \left(\frac{2\pi d}{\lambda} n_1 \cos \theta \right)$

$$\frac{d}{\lambda} = \frac{hd}{2\pi n_1 \cos \theta} = \frac{(4)}{(5)}$$

TE 模式图

下图即为模式图



4.2.4 高阶模（类似低阶，不做赘述）

方程 (4.11) 的谐振条件：

$$\tan\left(\frac{hd}{2}\right) = \frac{1}{n_1 \cos \theta} \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta - n_2^2} \quad (4.11a)$$

这适用于偶数TE模式：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 \cos(hy) e^{j(\omega t - \beta z)}$$

高阶模

对于奇数模式，电场可以写作：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 \sin(hy) e^{j(\omega t - \beta z)}$$

这种情况下，谐振条件为

$$\tan\left(\frac{hd}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{n_1 \cos \theta} \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta - n_2^2} \quad (4.11b)$$

高阶模

令 $\left(\frac{hd}{2}\right)_0$ 为方程 (4.11a) 的解

令 $\left(\frac{hd}{2}\right)_1$ 为方程 (4.11b) 的解

$$\left(\frac{hd}{2}\right)_1 - \frac{\pi}{2} = \left(\frac{hd}{2}\right)_0 \Rightarrow \left(\frac{hd}{2}\right)_1 - \left(\frac{hd}{2}\right)_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\left(\frac{dk_0 n_1 \cos \theta}{2}\right)_1 - \left(\frac{dk_0 n_1 \cos \theta}{2}\right)_0 = \frac{\pi}{2}$$

高阶模

$$\left(\frac{2\pi d n_1 \cos \theta}{2\lambda}\right)_1 - \left(\frac{2\pi d n_1 \cos \theta}{2\lambda}\right)_0 = \frac{\pi}{2}$$
$$\left(\frac{d}{\lambda}\right)_1 - \left(\frac{d}{\lambda}\right)_0 = \frac{1}{2n_1 \cos \theta} \equiv \Delta\left(\frac{d}{\lambda}\right) \quad (4.13)$$

对 TE_1 模式, 可以得到:

$$\left(\frac{d}{\lambda}\right)_1 = \left(\frac{d}{\lambda}\right)_0 + \frac{1}{2n_1 \cos \theta}$$

则 TE_1 模式的模式图也可以根据结果绘制

说明: 当入射角度固定时, 模式的 d/λ 是等间距排列

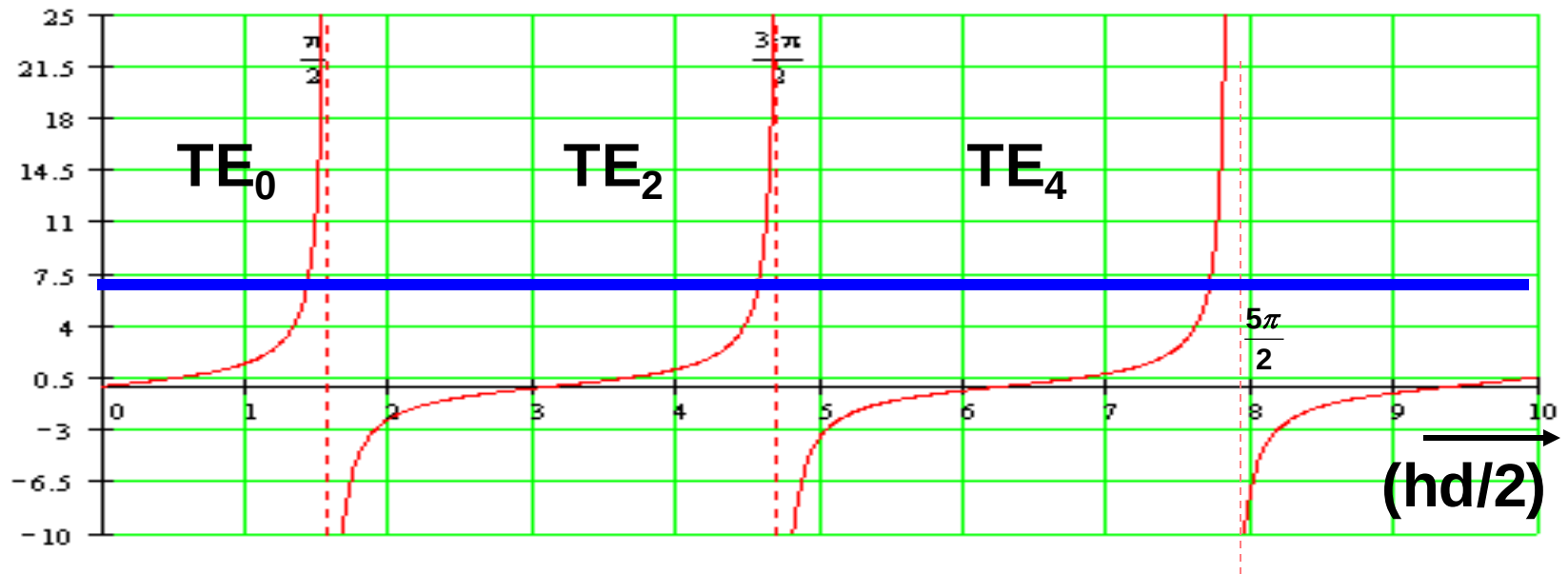
高阶模

下一个模式是 TE_2 模式。这是一种偶模式。 $(d/\lambda)_2$ 是可以取方程 (4.11a) 第二小的得到，如下图所示的正切函数。

高阶模

$$x_1 := 0, \frac{1}{100} \dots 10$$

$$y(x) := \tan(x)$$



纵轴: $\tan(hd/2)$

横轴: $hd/2$

红线之间的横轴间隔为 π

高阶模

根据上一页的图我们可以发现：

$$\left(\frac{d}{\lambda}\right)_2 \text{ by adding } \pi \text{ to } \left(\frac{d}{\lambda}\right)_0$$

一般情况为：

$$\left(\frac{d}{\lambda}\right)_m = \left(\frac{d}{\lambda}\right)_0 + \frac{m}{2n_1 \cos \theta} \quad (4.12)$$

其中m为模式的阶数，偶模式时m为偶数，奇模式的m为奇数。

高阶模

因此，在连续的模式中，我们将 d/λ 增加如下值：

$$\Delta(d / \lambda) = \frac{1}{2n_1 \cos \theta}$$

下一页幻灯片上的表格就是采用这种方式从 TE_0 模式表(幻灯片 27)得到的。

高阶模

θ	n_{eff}	$(d/\lambda)_0$	$\Delta(d/\lambda)$	$(d/\lambda)_1$	$(d/\lambda)_2$
80.4	3.550	0	0.836	0.836	1.672
82	3.565	0.367	0.998	1.365	2.363
84	3.580	0.753	1.329	2.082	3.410
86	3.591	1.442	1.991	3.433	5.424
88	3.598	3.445	3.980	7.425	11.40
90	3.600	∞	∞	∞	∞

高阶模

例：令 $d = 1.64 \mu\text{m}$, $\lambda = 0.82 \mu\text{m}$. 令 $\frac{d}{\lambda} = 2$

计算 θ (界面入射角), n_{eff} (有效折射率) 以及能够传播的模式数, 根据下一页的图:

TE_0	$n_{\text{eff}} = 3.594$	$\theta = 86.7^\circ$
TE_1	$n_{\text{eff}} = 3.578$	$\theta = 83.7^\circ$
TE_2	$n_{\text{eff}} = 3.557$	$\theta = 81.1^\circ$

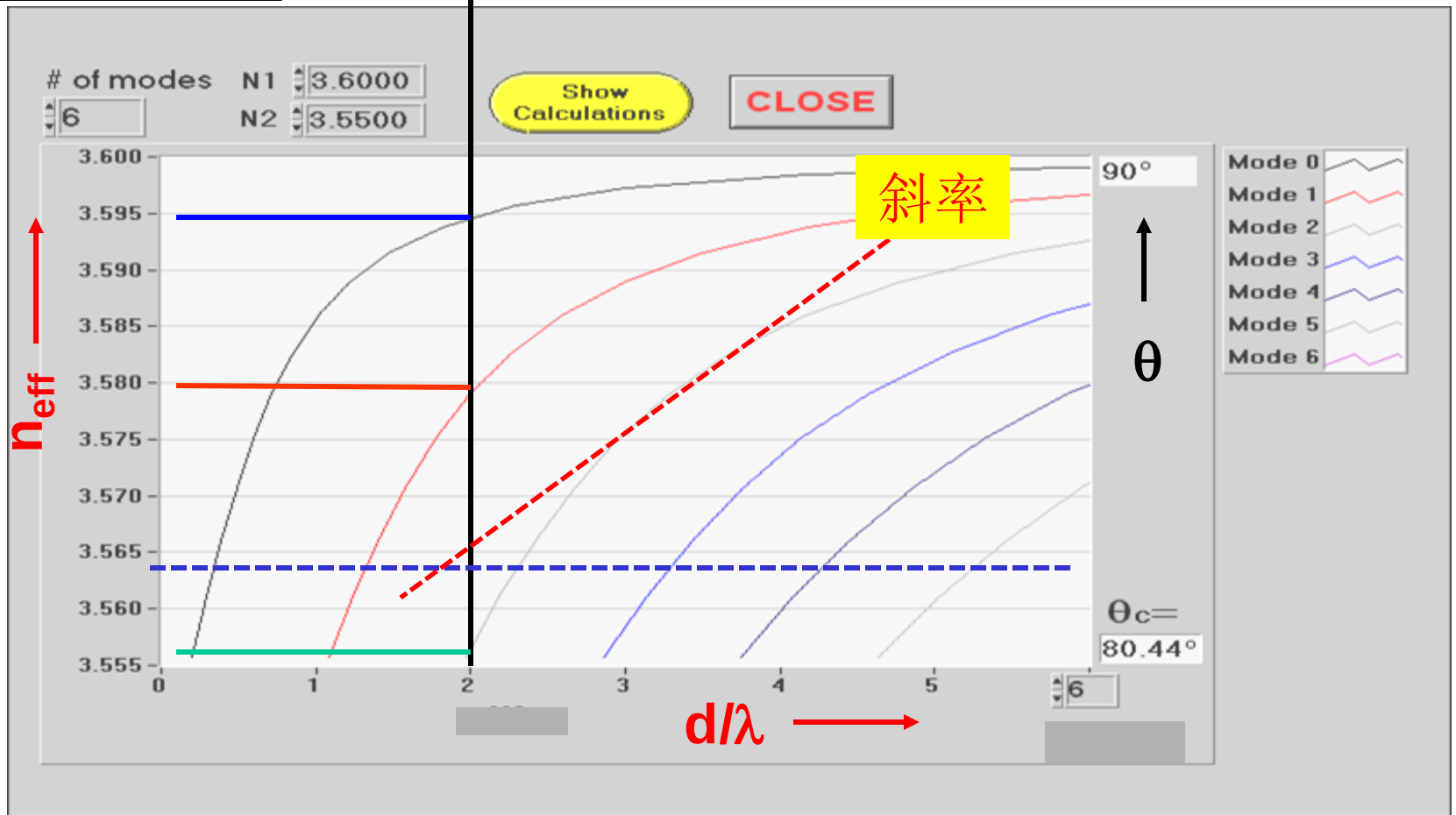
$$n_{\text{eff}} = n_1 \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \theta = \sin^{-1} \frac{n_{\text{eff}}}{n_1}$$

$$n_{\text{eff}} = \frac{c}{v_g} = \frac{\beta}{k_0} =$$

高阶模

多模

TE模式图



TE Guided Modes – Dispersion Relation

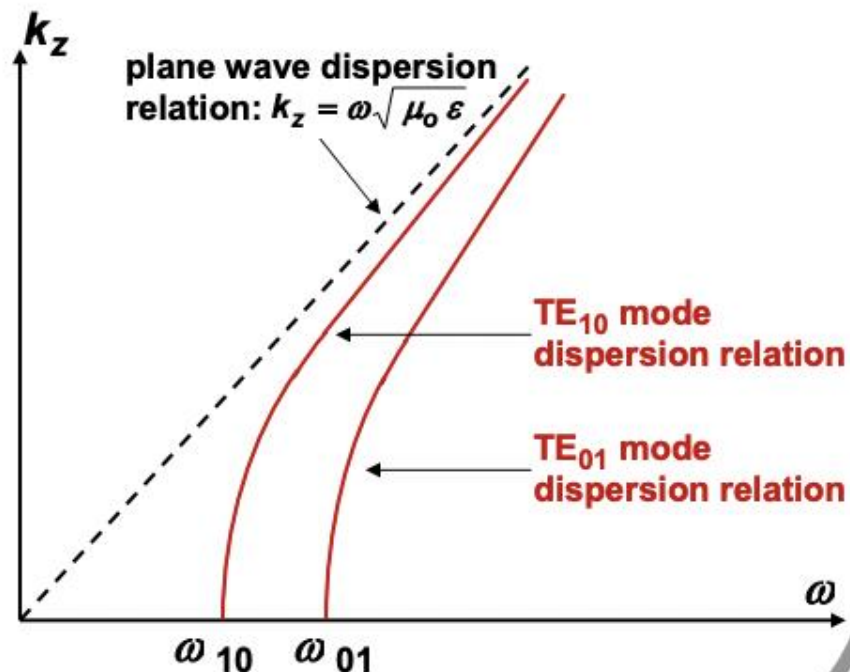
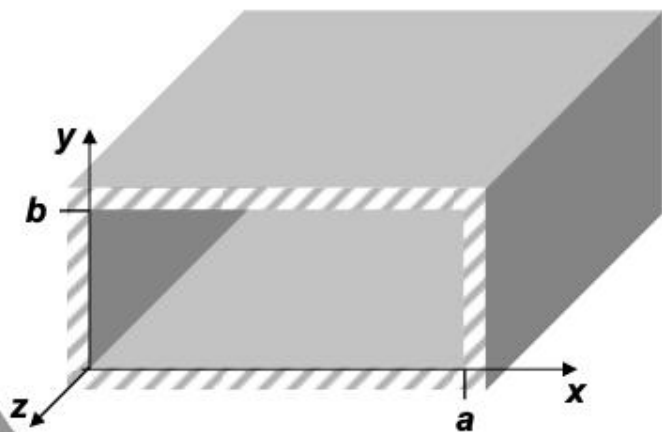
$$\vec{E}(\vec{r}) = E_0 \left[\hat{y} \frac{k_x}{k} \sin(k_x x) \cos(k_y y) - \hat{x} \frac{k_y}{k} \cos(k_x x) \sin(k_y y) \right] e^{-j k_z z}$$

$$k_x = \frac{m\pi}{a} \quad \{ m = 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

$$k_y = \frac{n\pi}{b} \quad \{ n = 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \omega^2 \mu_0 \epsilon$$

$$\Rightarrow k_z = \sqrt{\omega^2 \mu_0 \epsilon - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$



矩形金属波导存在的明确的截止频率

高阶模

在前面的示例中，只有**3**种模式能传播，其中 $d/\lambda = 2$ 。

通常情况下，**m**阶模式截止（无法传播）的条件为：

d/λ 满足下式：

$$\left(\frac{d}{\lambda}\right)_{m, c} = \frac{m}{2\sqrt{n_1^2 - n_2^2}} \quad (4.14)$$

高阶模

最高阶传播模式的阶数 m 可以通过求解 (4.14) 得到。

结果为：

$$m = \frac{2d}{\lambda} \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

取 m 的整数部分

由于最低阶模式的 $m = 0$ ，因此实际允许传播的模式数

是：

$$N = 1 + \frac{2d \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{\lambda} \quad (4.16)$$

高阶模

据上一页的方程所示，我们可以通过以下方法减小模式数N:

(1) 令 n_1 接近 n_2

(2) 减小 d/λ

这些结论对所有波导都适用（普适性认知）。

高阶模

假设只有一种模式能传输 ($m = 1$) 求解 (4.14).

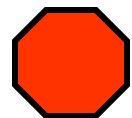
$$\left(\frac{d}{\lambda}\right)_{1,c} = \frac{1}{2\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$

确保 TE_0 模式能传输, 令:

$$\frac{d}{\lambda} < \frac{1}{2\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$

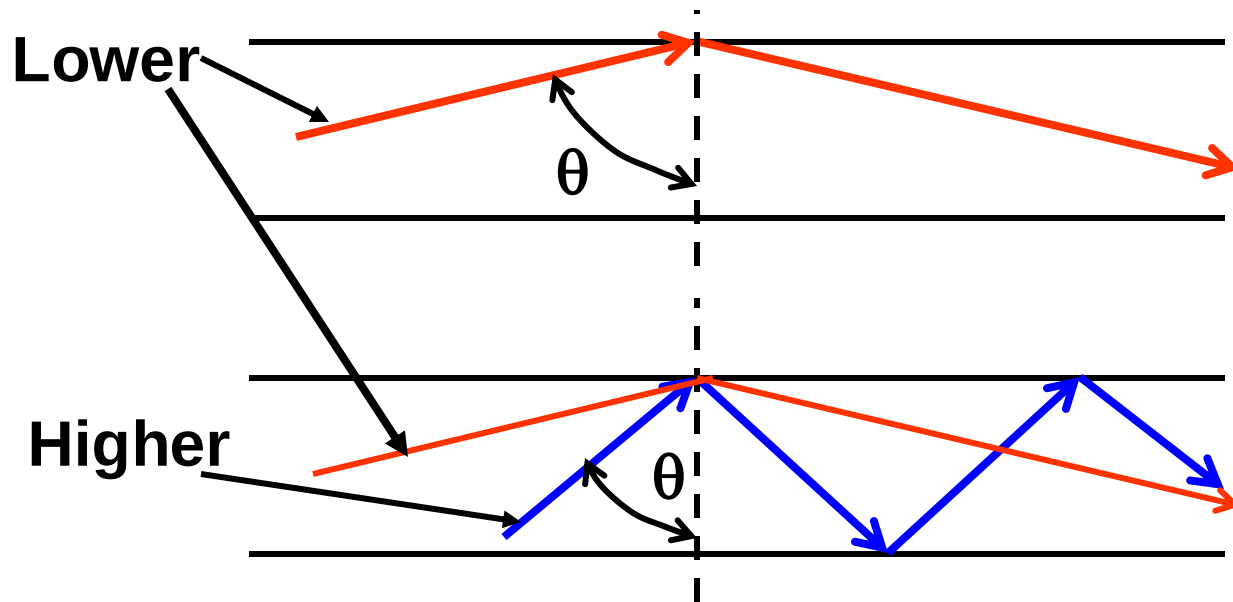
(4.17)

这样就得到了一个单模波导



高阶模

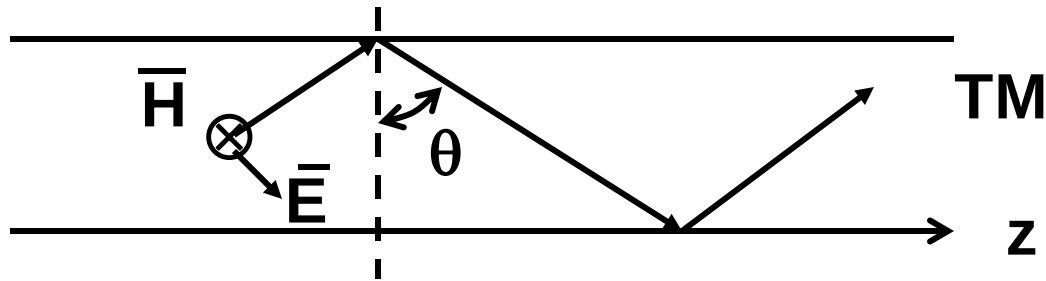
在一个多模波导中：低阶模式以较大的角度传播
(射线比高阶模式更向轴向靠近)。



高阶模态较小的入射角度传输
(射线相对于轴线更陡峭)。^{4.2}

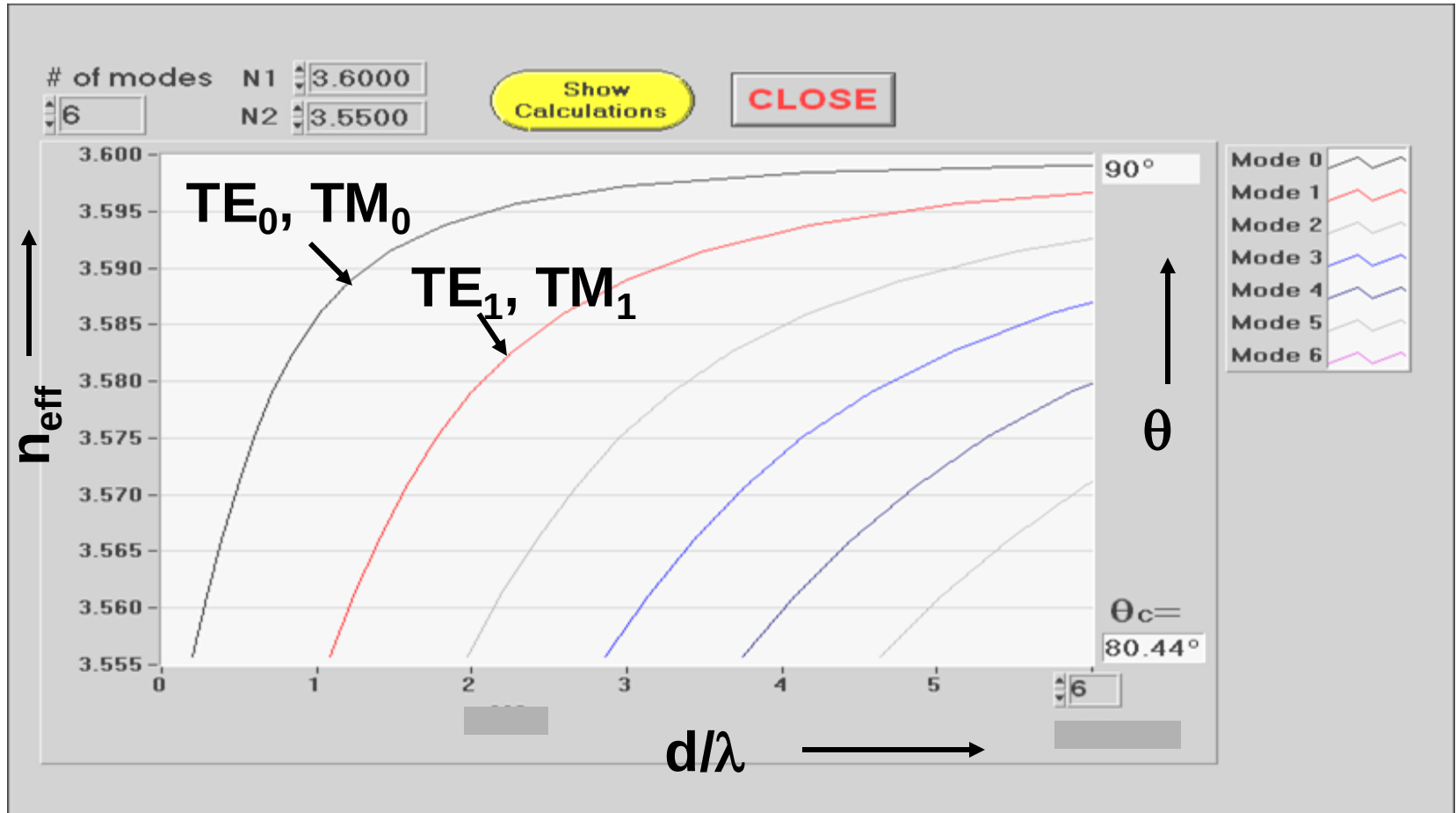
4.2.5 TM模式图(Skip)

TM 模式: (Transverse Magnetic)



TM模式图与TE相似，TM模式与P偏振对应。

TM 模式图



TM 模式

模式总数是 **TE** 模式数量的两倍。

单模传播需要满足方程(4.17):

$$\frac{d}{\lambda} < \frac{1}{2\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$

并将光的偏振确定为**TE**或**TM**

4.2.6 模式分布图

偶模式

$$E = E_1 \cos(hy) \cos(\omega t - \beta z) \quad \text{for } -\frac{d}{2} < y < \frac{d}{2}$$

$$E = E_2 e^{-\alpha\left(y - \frac{d}{2}\right)} \cos(\omega t - \beta z) \quad \text{for } y > \frac{d}{2}$$

奇模式

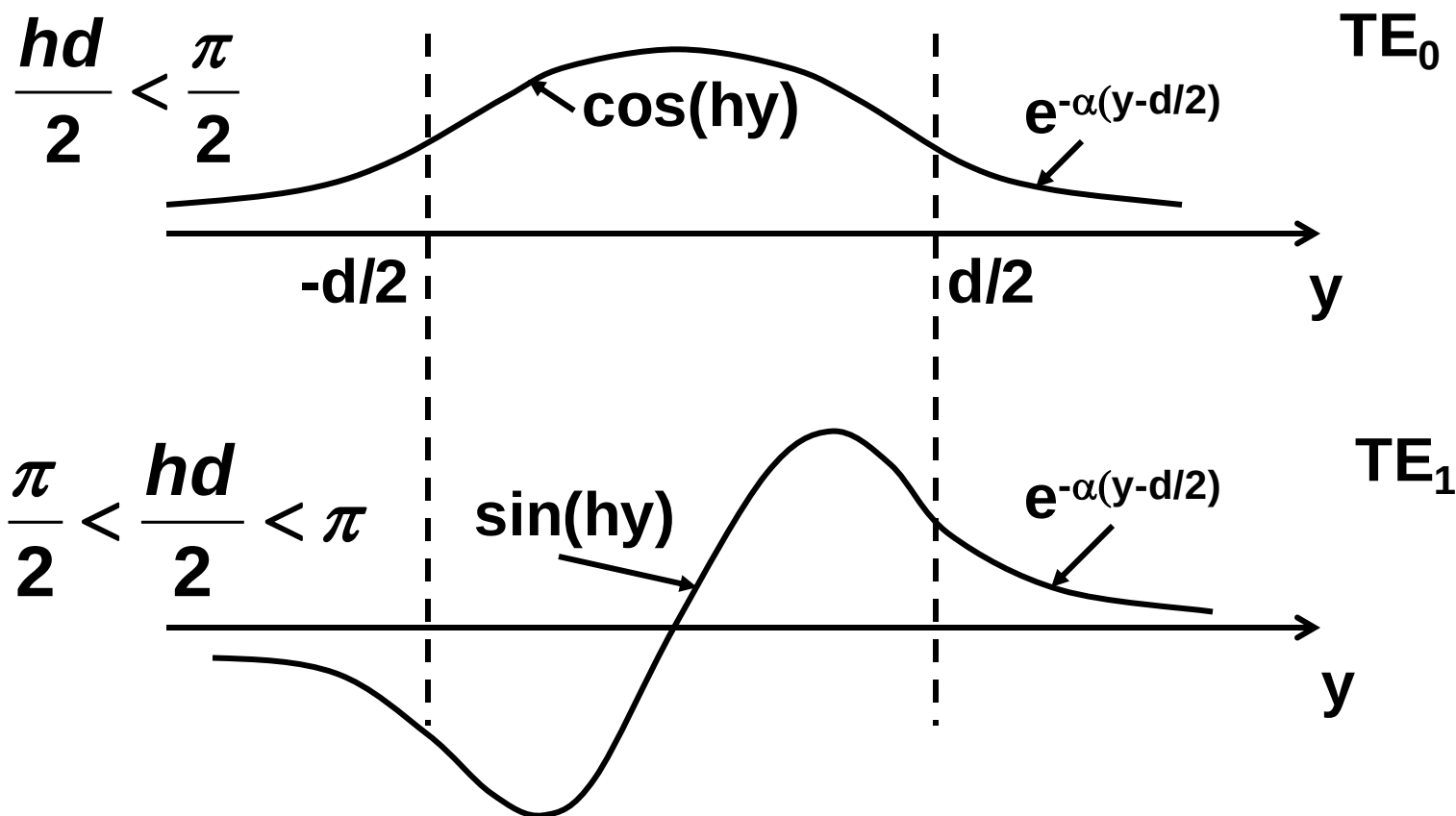
$$E = E_1 \sin(hy) \cos(\omega t - \beta z) \quad \text{for } -\frac{d}{2} < y < \frac{d}{2}$$

$$E = E_2 e^{-\alpha\left(y - \frac{d}{2}\right)} \cos(\omega t - \beta z) \quad \text{for } y > \frac{d}{2}$$

模式分布图

绘制横模模式分布：

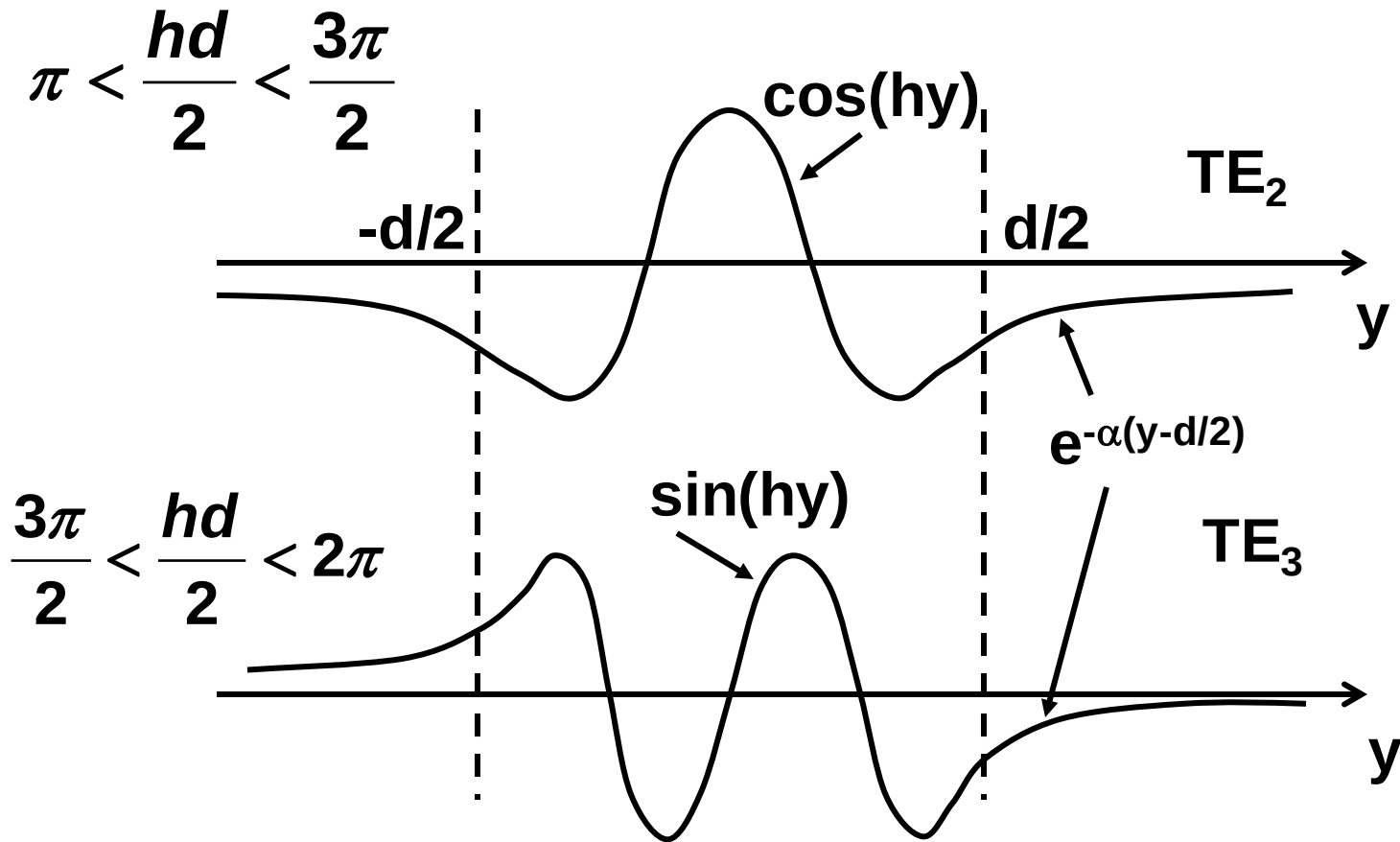
(驻波模式)



讨论：回顾消逝波的边界连续条件， d 在角度确定时， d 的离散取值

模式分布图

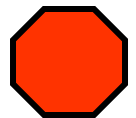
绘制横模模式分布：（驻波模式）



模式分布图

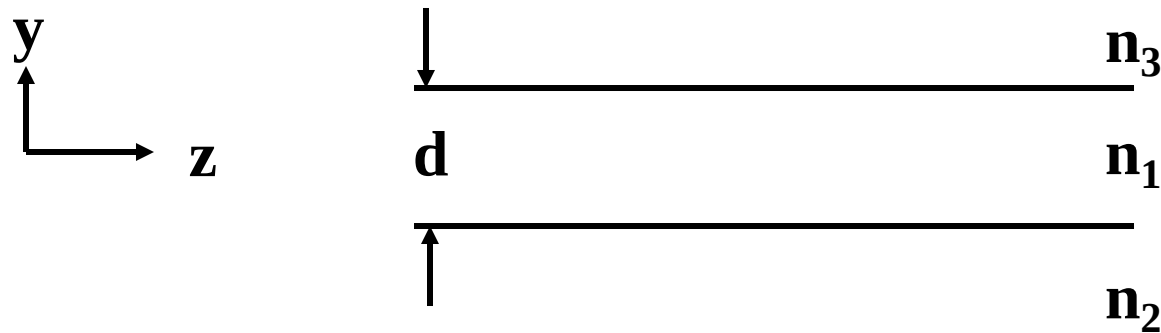
说明

- 1.) 模式阶数 m 为**电场为零的点的数量**。
 - 2.) 基底中的磁场在随着远离边界逐渐衰减。当 $\theta \rightarrow \theta_c$ 时，衰减变慢。
- 这就是高阶模式的分布特点。



Section 4.3 非考核

非对称平板波导中的模式



例：令

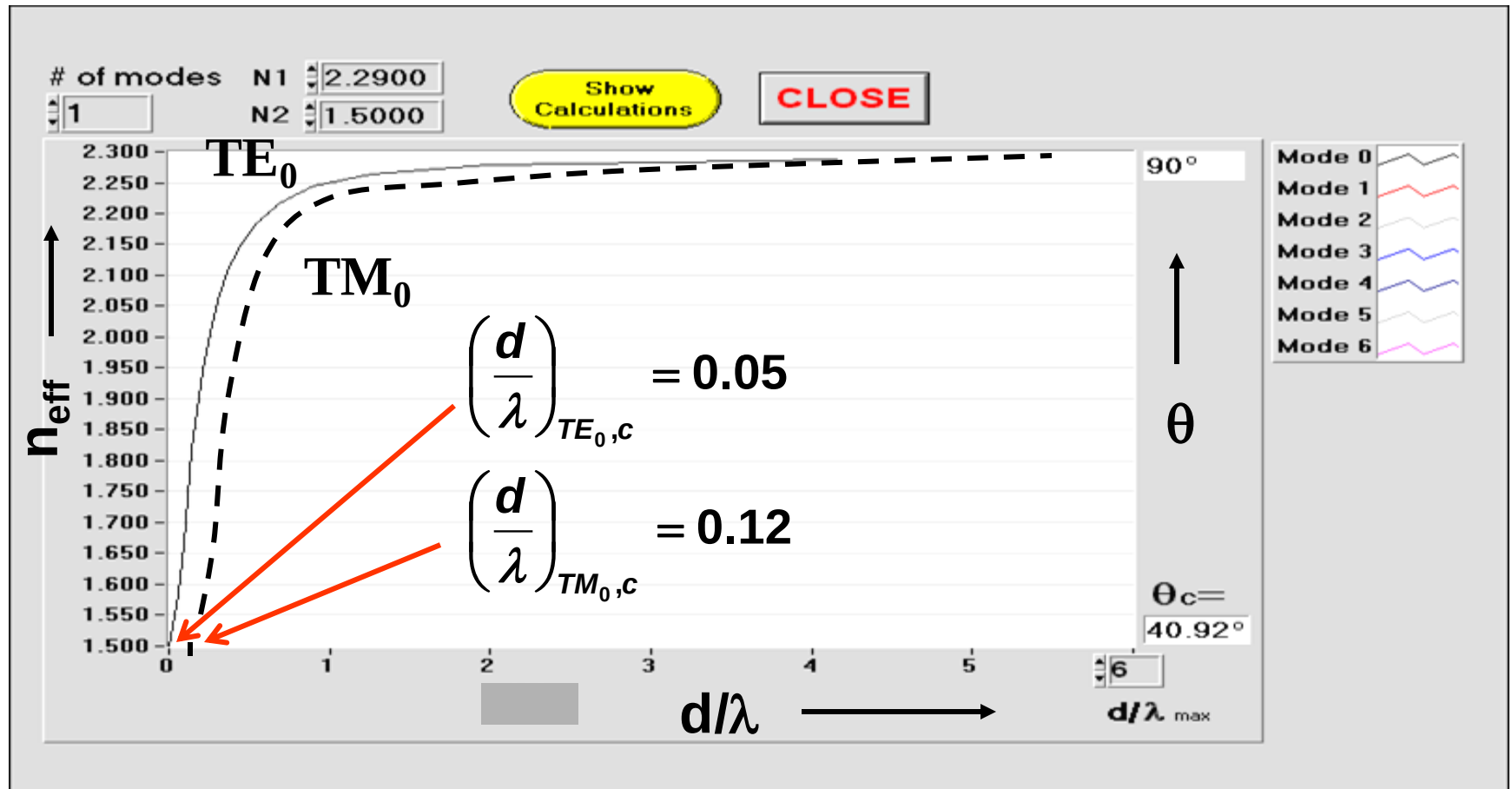
$$n_1 = 2.29 \quad \text{ZnS}$$

$$n_2 = 1.5 \quad \text{玻璃}$$

$$n_3 = 1.0 \quad \text{空气}$$

非对称平板波导中的模式

模式图: n_{eff} 和 θ 关于 d/λ 的曲线



非对称平板波导中的模式

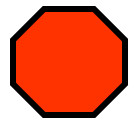
如果 d/λ 足够小，则可确保真正的单模 TE_0 传输。

在本例中，单模截止条件为：

$$\left(\frac{d}{\lambda}\right) < \left(\frac{d}{\lambda}\right)_{TM_{0,c}} = 0.12$$

当满足以下条件时无模式传输

$$\frac{d}{\lambda} < 0.05$$



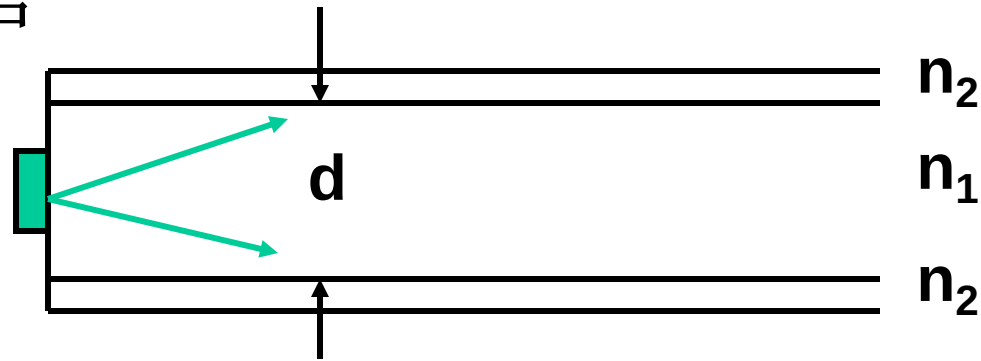
Section 4.4

波导的耦合

SKIP No Exam

4.4.1 边耦合

光源

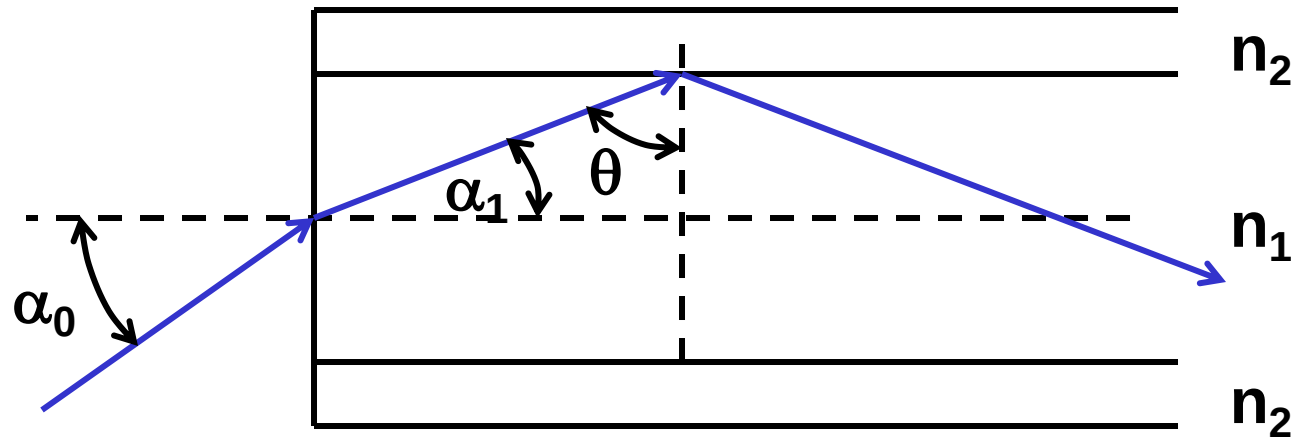


问题

- 1.) 光源的发光面积不大于中心薄膜端面的面积($d \cong 1 \mu\text{m}$).
- 2.) 必须保证入射到平板波导中的光线能够满足模式传播的 θ 值
- 3.) 超出临界角的光无法在波导中传播。

边耦合

边耦合



计算 α_0 和 θ 的关系

边耦合

根据斯涅尔定律

$$n_0 \sin \alpha_0 = n_1 \sin \alpha_1 = n_1 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$n_0 \sin \alpha_0 = n_1 \cos \theta$$

α_0 逐渐增大 θ 逐渐减小,

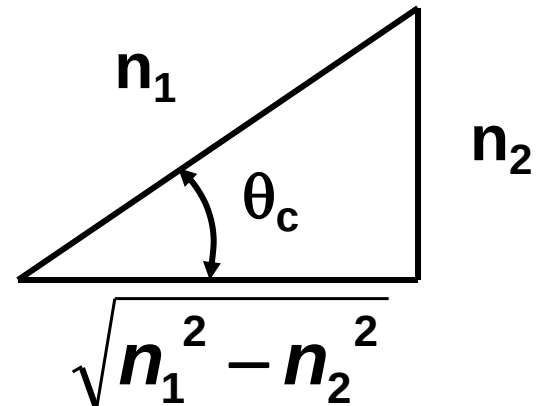
直至 $\theta = \theta_c$

达到临界角时:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

则

$$\cos \theta_c = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1}$$



边耦合

因此

$$n_0 \sin \alpha_0 = n_1 \cos \theta_c = n_1 \left[\frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1} \right]$$

因此，当波导内部光线达到临界角位置时，入射光线满足：

$$n_0 \sin \alpha_0 = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

α_0 为最大接收角。是入射光线能被波导束缚的最大的入射角。

边耦合

根据数值孔径NA的定义，NA关于最大接收角 α_0 的表达式为：

$$NA = n_0 \sin \alpha_0$$

对平板波导有

$$NA = n_0 \sin \alpha_0 = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad (4.21)$$

此结果也适用于阶跃折射率光纤。

边耦合

定义相对折射率差 (*fractional refractive index change*) 为:

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$

假定 n_1 与 n_2 非常接近, 则

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sqrt{(n_1 - n_2)(n_1 + n_2)} = \sqrt{(n_1 - n_2)2n_1}$$

$$NA = \sqrt{2n_1} \sqrt{\frac{n_1 - n_2}{n_1}} \sqrt{n_1}$$

最后有

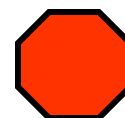
$$NA = n_1 \sqrt{2\Delta}$$

边耦合

对于较大的 d/λ ，波导中存在大量不同模式的光。能够传输的光线角度将充满整个区间：

$$\theta_c < \theta < 90^\circ$$

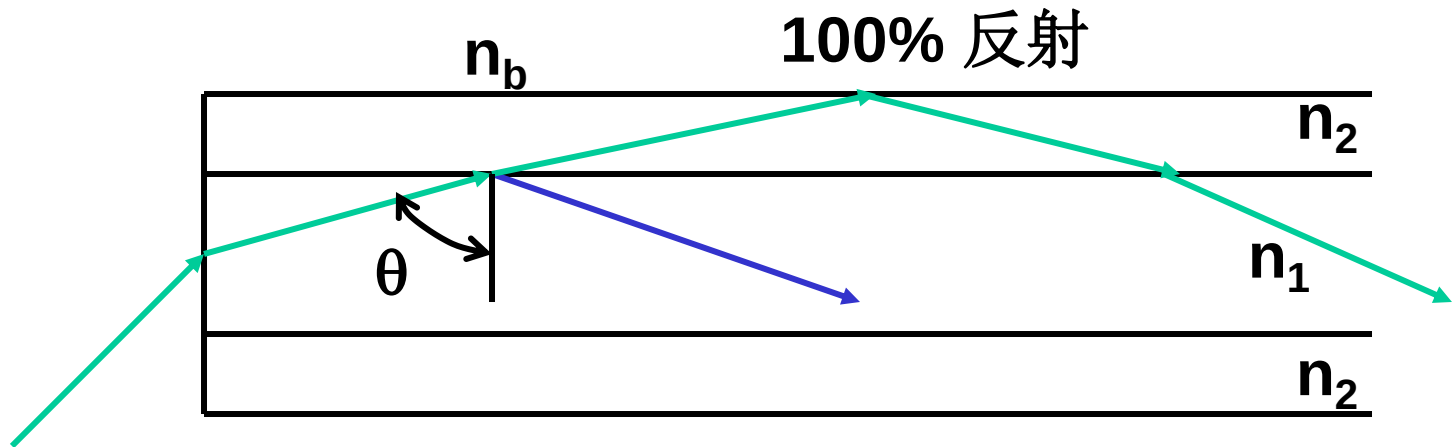
这样的波导数值孔径中包含的所有光功率都将被接收。



边耦合

包层模式

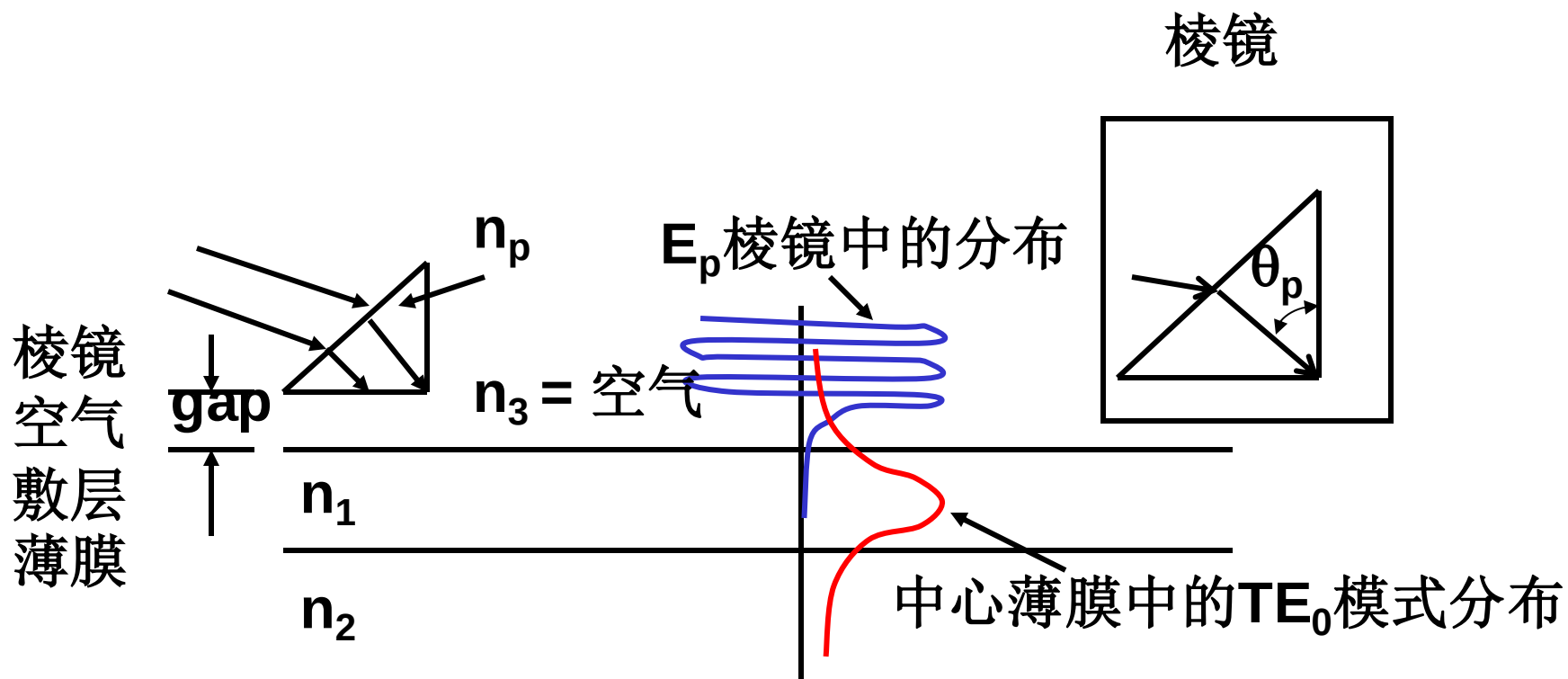
对入射角小于临界角的光线($\theta < \theta_c$)



这些光线可以作为包层模式进行引导。

(在内边界有部分反射)

4.4.2 Prism Coupling (棱镜耦合)



n_p 是棱镜材料的折射率

棱镜耦合

在棱镜中光线的入射角 $\theta_p > \theta_c$ 。

薄膜中的电场与棱镜的消逝场耦合

在棱镜中：

[1]

$$\mathbf{E}_p \propto \mathbf{e}^{j(\omega t - \beta_p z)}$$

纵向传播因子为：

$$\beta_p = k_0 n_p \sin \theta_p$$

棱镜耦合

薄膜中

$$E \propto e^{j(\omega t - \beta z)}$$

$$\beta = k_0 n_1 \sin \theta$$

当馈波持续向薄膜提供能量时，两个波必须保持同步相位。

两个波必须保持同相。这是由同步条件保证的：

保证相位同步的条件：

$$\beta_p = \beta$$

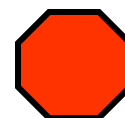
$$n_p \sin \theta_p = n_1 \sin \theta \quad (4.22)$$

棱镜耦合

$$n_p \sin \theta_p = n_1 \sin \theta$$

θ 为激励特定模式所需的光线角度，我们可以通过调整 θ_p 来调整激励模式。

两者的同步条件源于边界处切向电场连续性的边界条件



Section 4.5 重点

平面波导的色散与失真

4.5.1 Waveguide Dispersion 波导色散

(3.14)式中，由材料特性引起的脉冲展宽为：

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = -\frac{\lambda}{c} n'' \Delta\lambda = -M \Delta\lambda$$

波导色散

类比材料色散进行定义， $n \rightarrow n_{\text{eff}}$

相似的，在波导中我们对有效折率进行二次求导，有：

$$\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) = -\frac{\lambda}{c} n_{\text{eff}}'' \Delta \lambda = -M_g \Delta \lambda$$

光源的谱宽为：

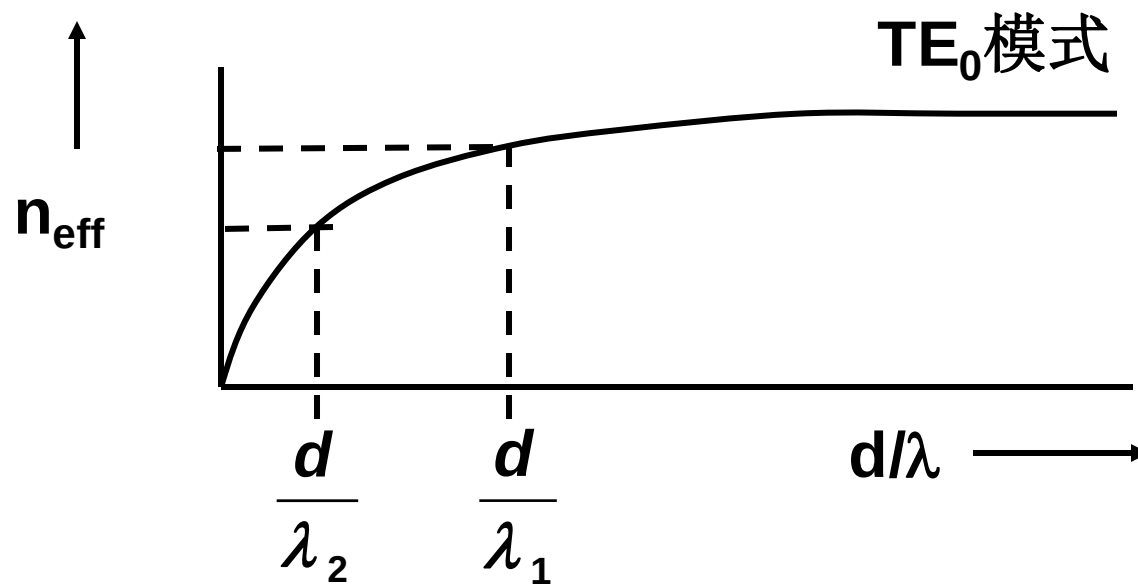
$$\Delta \lambda$$

波导的色散系数为：

$$M_g$$

波导色散

模式图



波导色散

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$$

对于固定的 d (平板厚度), n_{eff} 会随着 λ 而改变。

因此, 来自相同光源的不同的波长的光会以不同的速度传播, 这会产生脉冲扩散。这就是波导色散。

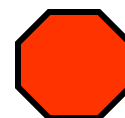
波导色散

由于 n_1 和 n_2 也随波长而变化，因此材料中除了波导色散之外，还存在色散。

总色散脉冲扩展是两者的总和。

即：

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = -\left(M + M_g\right)\Delta\lambda$$



平面波导的色散与失真

4.5.2 Multimode Distortion (Modal Distortion)

(多模失真/模式失真)

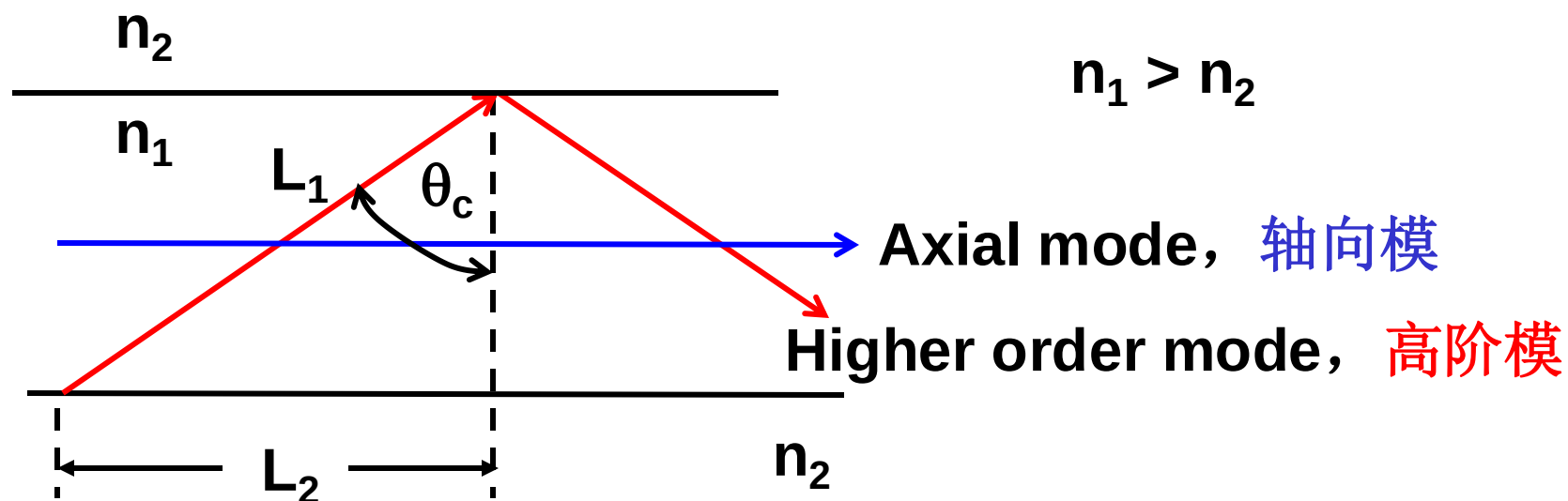
多模波导中的不同模式具有不同的传播速度，引起的脉冲展宽。

多模失真

考虑最大时延：即轴向传播和全反射角传播之间的时延

令 L = 波导长度

多模失真



多模失真

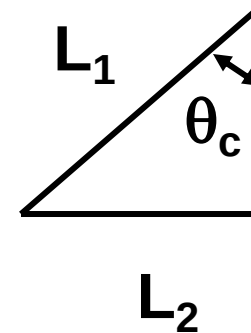
轴向模式传输时间:

$$t_{axial} = \frac{L}{v} = \frac{Ln_1}{c} \quad (4.25)$$

临界角模式传输时间,

$$\sin \theta_c = \frac{L_2}{L_1}$$

$$L_1 = \frac{L_2}{\sin \theta_c} = \frac{L_2 n_1}{n_2}$$



多模失真

临界角模式光线传输的总路程：

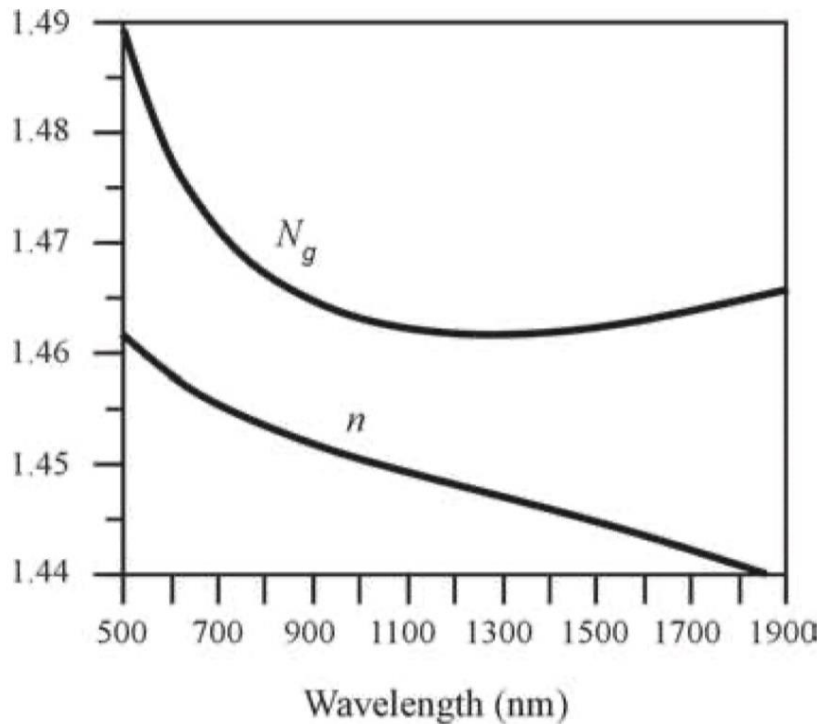
$$L\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$$

临界角光线传播时间为：

$$t_{\text{critical}} = \frac{\left(\frac{Ln_1}{n_2}\right)}{v} = \left(\frac{Ln_1}{n_2}\right)\left(\frac{n_1}{c}\right) = \frac{Ln_1^2}{n_2c} \quad (4.26)$$

注意：群速速和相速度^{4.5}区别

$$v_g(\text{medium}) = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n - \lambda_o \left(\frac{dn}{d\lambda_o} \right)} \rightarrow n_g$$



SiO₂折射率n和群折射率 N_g 关于波长的曲线

FIGURE 1.8 Refractive index n and the group index N_g of pure SiO₂ (silica) glass as a function of wavelength.

多模失真

总时延为:

$$\frac{t_{critical} - t_{axial}}{L} = \frac{n_1^2}{n_2 c} - \frac{n_1}{c}$$
$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \frac{n_1(n_1 - n_2)}{cn_2} \quad (4.27)$$

这是多模波导中单位长度的模式脉冲展宽，我们可以把它写为:

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \frac{n_1}{cn_2} \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1} \right) n_1$$

多模失真

采用相对折射率差：

$$\Delta = \frac{(n_1 - n_2)}{n_1}$$

得到

$$\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) = \frac{n_1^2 \Delta}{cn_2}$$

若 n_1 和 n_2 很接近

$$\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right) = \frac{n_1 \Delta}{c}$$

(4.28)

模式脉冲展宽

多模失真

利用数值孔径NA，模式脉冲展宽可以写作：

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \frac{NA^2}{2cn_1}$$

(4.29)

模式脉冲展宽

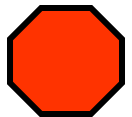
平板波导的色散与失真

总的脉冲展宽可以写成：

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \sqrt{\left[\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)\right]_{\text{Dispersive Distortion}}^2 + \left[\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)\right]_{\text{Multi mode Distortion}}^2}$$

多模传输特性：

调制后的光脉冲能量分配到各个模式，由于各个模式传输速度不同，在接收端到达时间不同，导致光脉冲展宽





多模光波导的模分复用和解复用也是利用多个正交模式来实现的，其物理本质与多模光纤类似。

在多模光波导中，不同模式的光场可以看做是独立的振动模式，它们具有不同的传播速度、频率和空间分布特征。因此，不同的模式可以被看做是独立的信息通道，可以通过不同的调制方式在光波导中同时传输多个信号。

在模分复用过程中，多个不同的信号被编码为不同的光场模式，并通过一定的光学器件将它们耦合到光波导中，合成一个复合的光场。在传输过程中，每个模式保持独立的传输，并且不会相互干扰。在接收端，使用解复用器件将复合的光场分解为不同的模式，从而将多个信号分离出来。

在模解复用过程中，使用不同的解复用器件对不同模式进行解析，并将它们转换成对应的电信号。由于不同模式之间具有正交性，因此它们之间不会产生相互干扰。最终，多个信号被恢复为原始的信息流，并传输到相应的接收设备中。

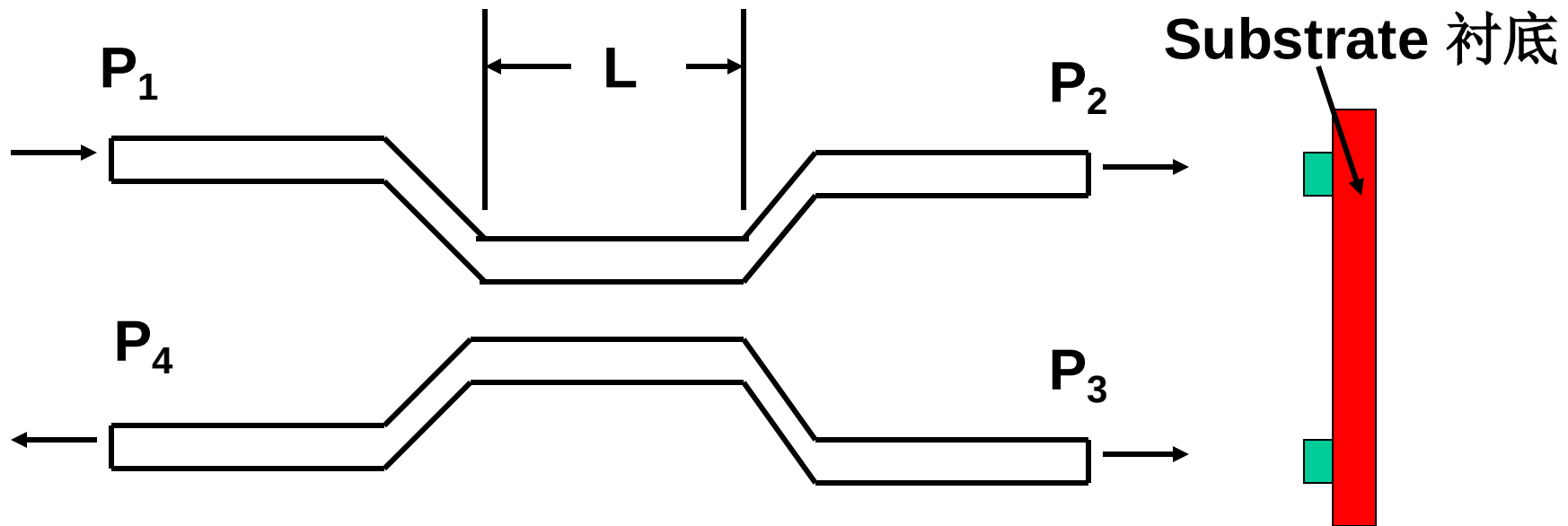
总之，多模光波导的模分复用和解复用利用了不同模式之间的正交性，在光波导中同时传输多个信号。这种技术在光通信和光传感等领域得到广泛的应用，可以提高系统的传输容量和带宽，同时降低成本和复杂度。

🔄 Regenerate response

Section 4.6

Integrated Optic Components 集成光器件

4.6.1 Passive Devices 无源器件



Integrated Optic Directional Coupler

集成光学定向耦合器

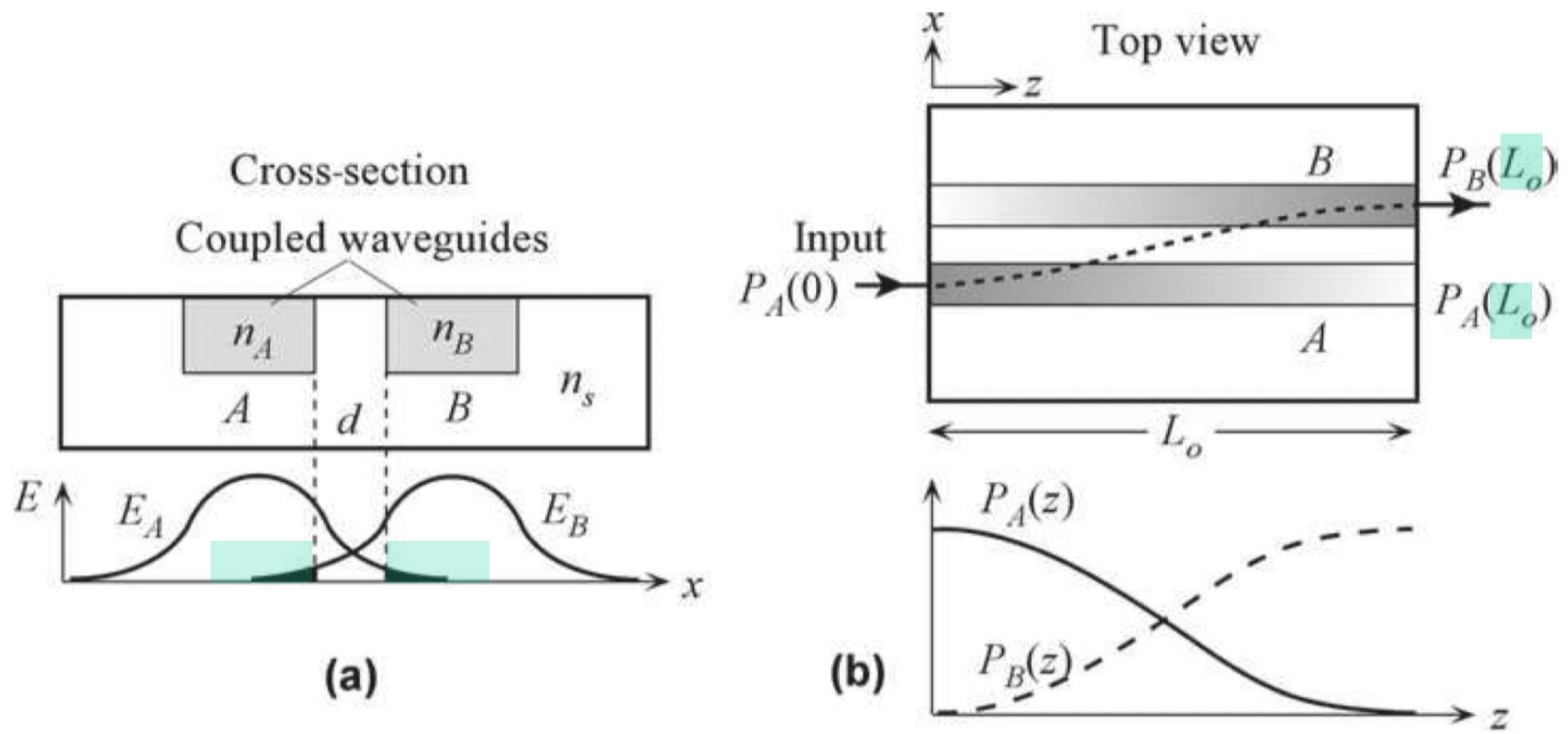


FIGURE 6.29 (a) Cross-section of two closely spaced waveguides A and B (separated by d) embedded in a substrate. The evanescent field from A extends into B and vice versa. *Note:* n_A and $n_B > n_s$ (= substrate index). (b) Top view of the two guides A and B that are coupled along the z -direction. Light is fed into A at $z = 0$, and it is gradually transferred to B along z . At $z = L_o$, all the light has been transferred to B. Beyond this point, light begins to be transferred back to A in the same way.

无源器件

对于一个理想的(无损耗的) 耦合器相对输出功率由下式给出:

$$P_2/P_1 = \cos^2 (\pi L/2L_c)$$

$$P_3/P_1 = \sin^2 (\pi L/2L_c)$$

其中 L_c 为 **耦合长度** (the *coupling length*) 。

通过选择适当的长度 L 可以实现两个输出端口之间的任意分光比。

无源器件

例：若耦合区的实际长度 $L = L_c / 2$ ，计算相对输出功率。

$$P_2/P_1 = \cos^2 (\pi/4) = (0.707)^2 = 0.5$$

$$P_3/P_1 = \sin^2 (\pi/4) = (0.707)^2 = 0.5$$

50% 的功率分别从两个输出端口退出。因为

$$10 \log P_2/P_1 = 10 \log 0.5 = 3 \text{ dB}$$

这就是**3-dB耦合器**（**3dB-coupler**）

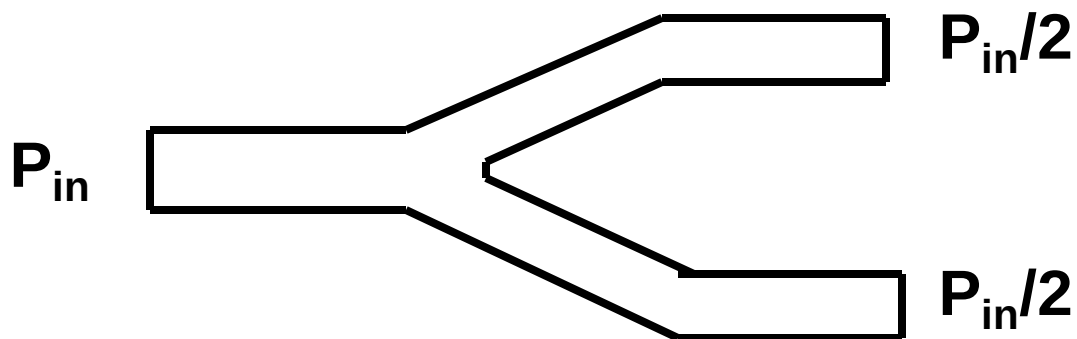
无源器件

对于理想的耦合器，与端口4（隔离端口）的耦合为零。因此

$$10 \log P_4/P_1 = 10 \log 0 = -\infty$$

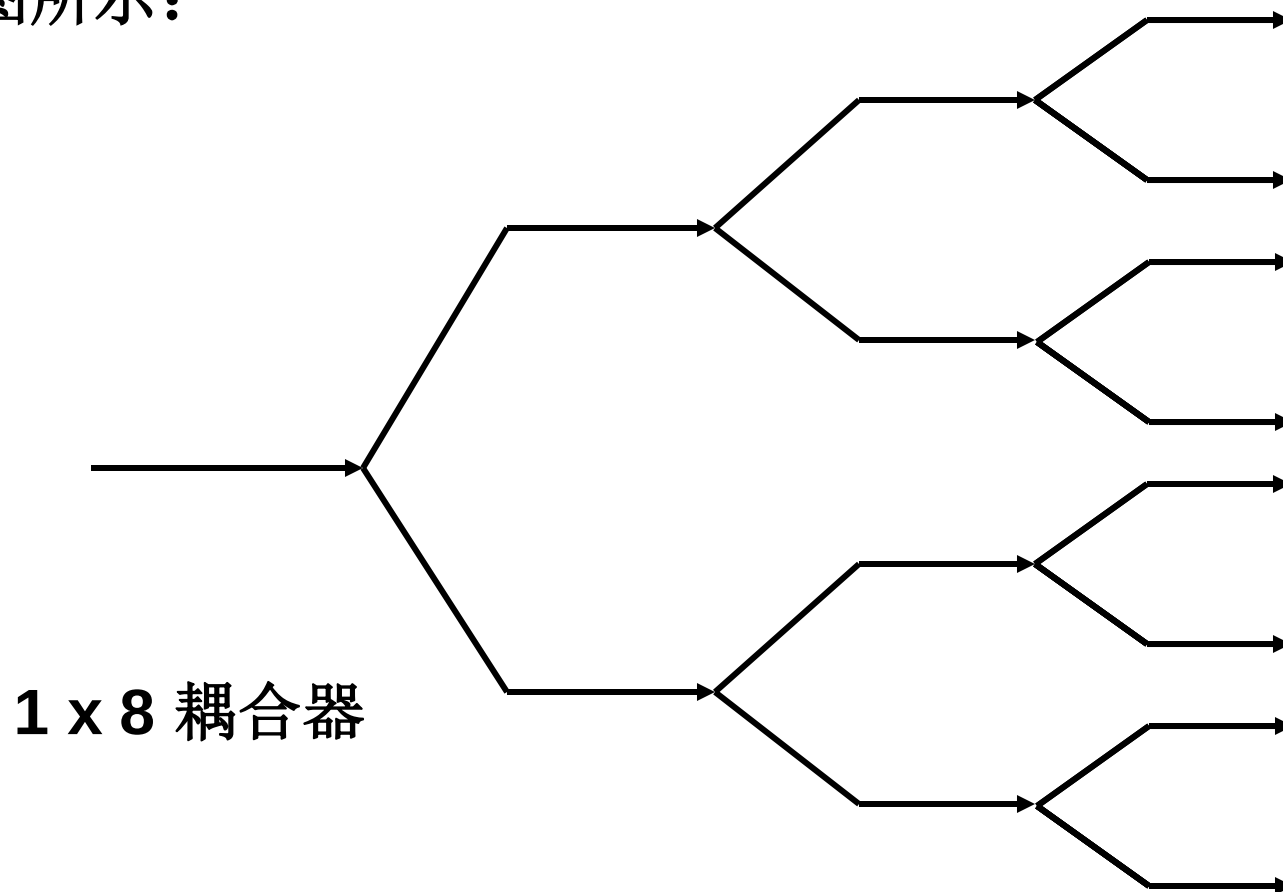
无源器件

集成光功分器采用如下所示的波导结构：



无源器件

多端口分束器可以通过级联 2 端口耦合器构建，如下图所示：



4.6.2 Active Devices 有源器件

1. 光控制器件

- **Beam Switching** 光开关
- **Beam Deflection** 光偏转器
- **Beam Scanning** 光扫描器
- **Modulation** 光调制器

有源器件

2. 光转换器件

- 光源(发送机)
- 光电检测器 (接收机)

有源控制利用光束与材料特性间的相互作用。

最常用的两种交互是：

电光和声光。

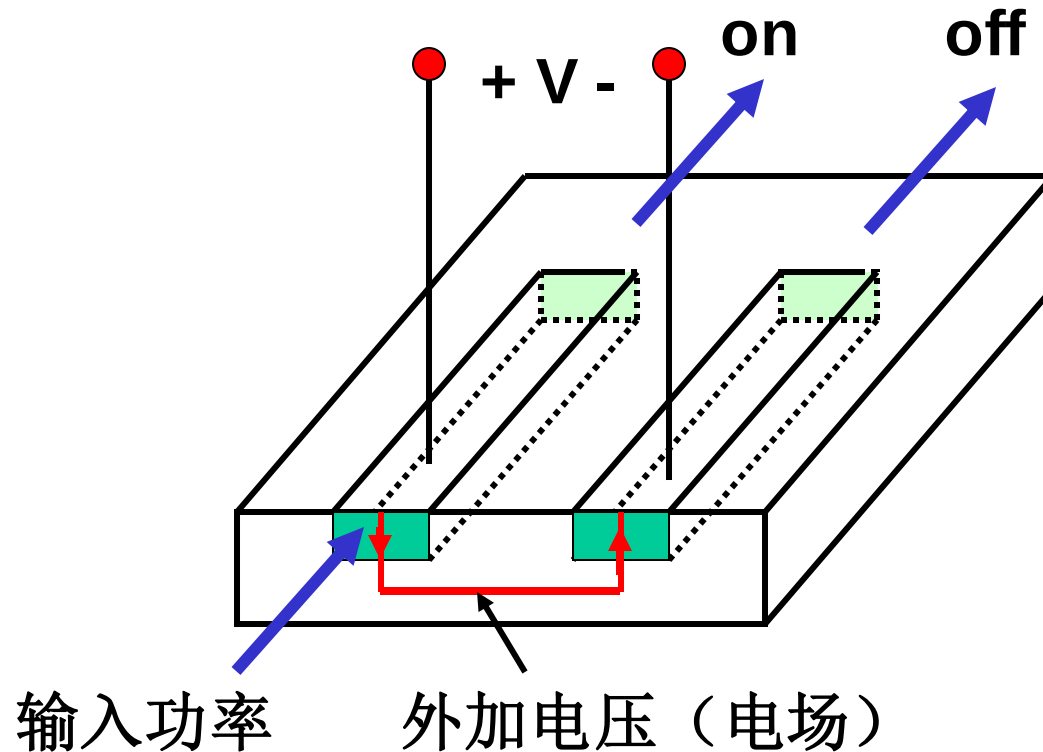
有源器件

电光材料的折射率会随着外加电场的强度而改变。

声光耦合指光束与波导表面激发的声波之间的相互作用

有源器件

电光开关(electrooptic switch) 如下图所示
可以看作是可控的定向耦合器。



电光开关(electrooptic switch) 如下图所示

可以看作是可控的定向耦合器。

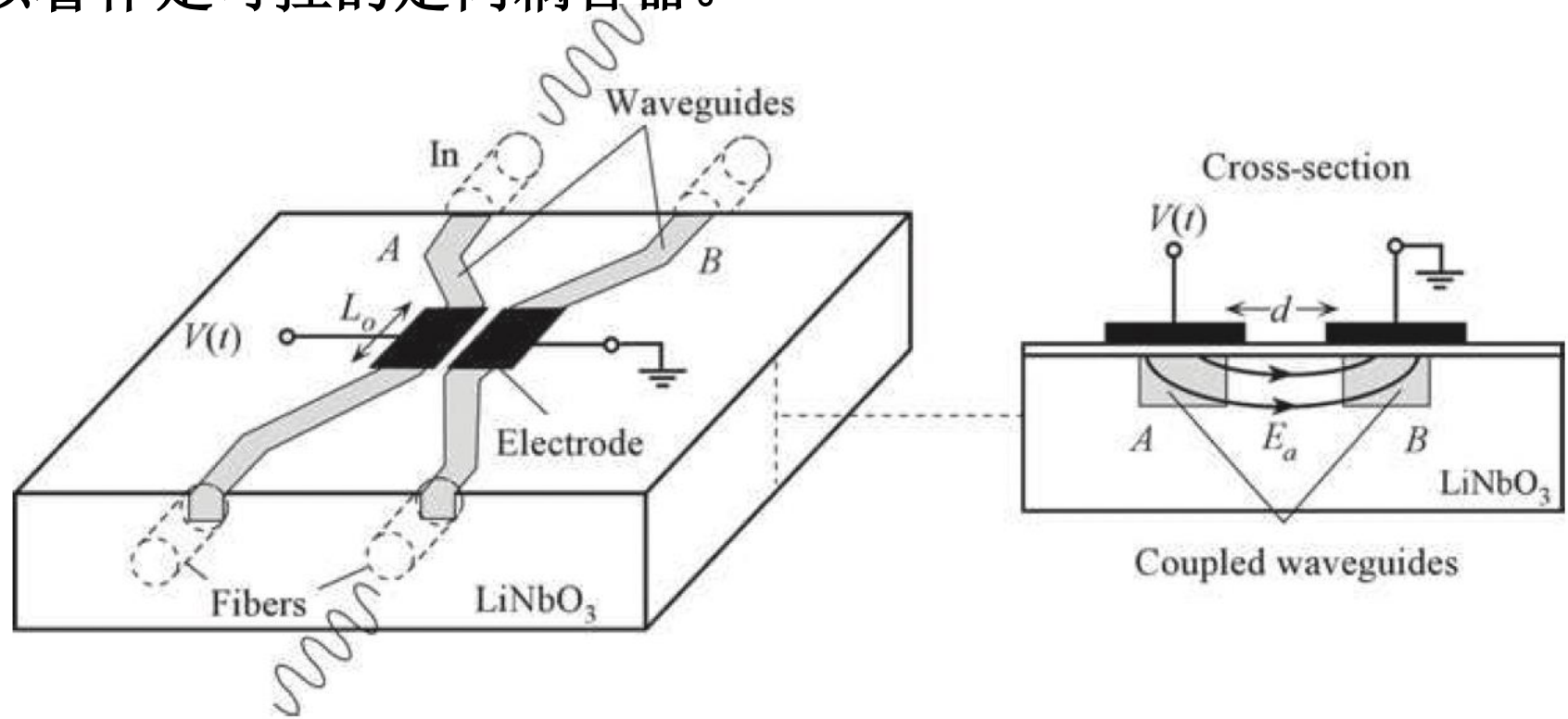


FIGURE 6.31 An integrated directional coupler. The applied field E_a alters the refractive indices of the two guides (A and B) and therefore changes the strength of coupling.

集成定向耦合器。外加的场 $\mathbf{E}$ 改变了两波导的折射率

从而改变耦合效率

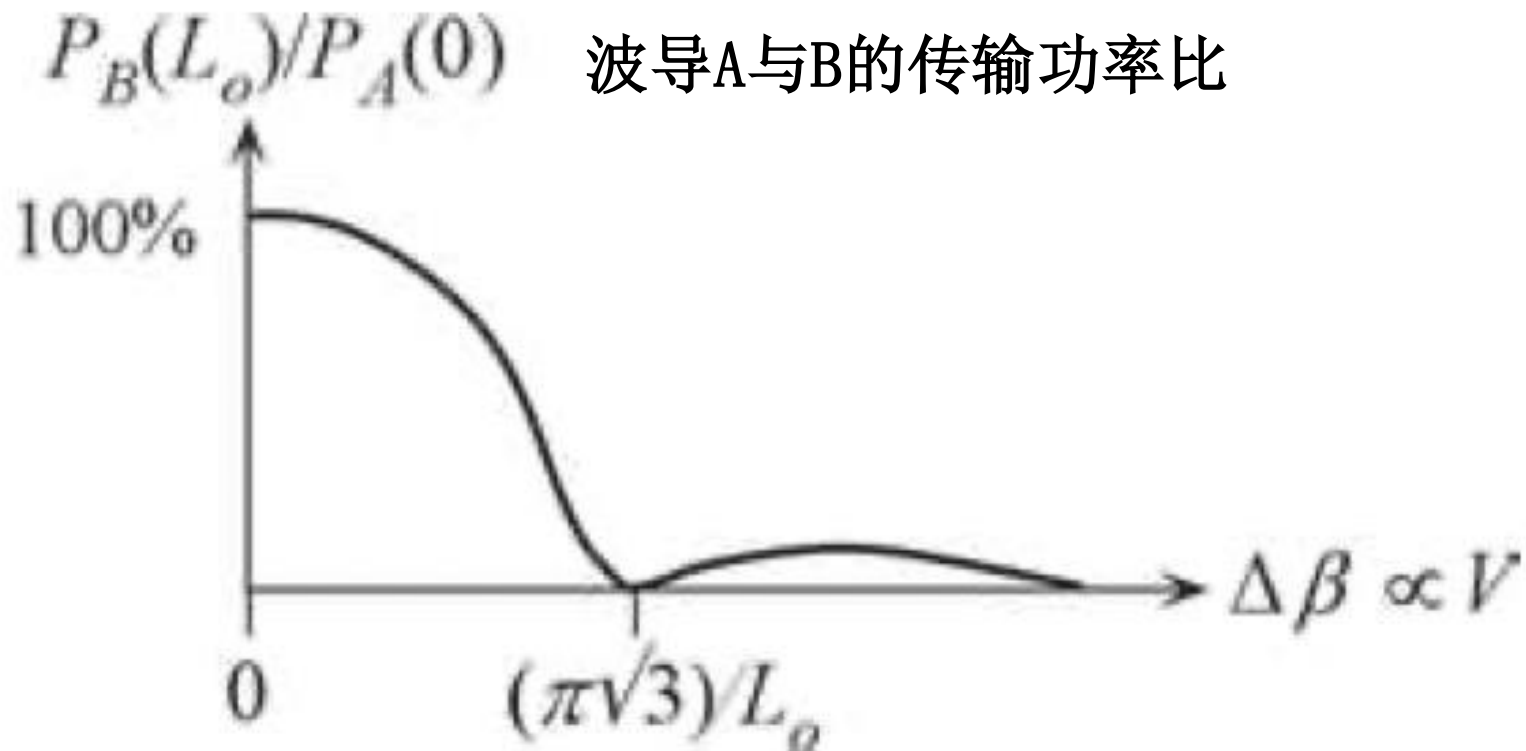


FIGURE 6.30 Transmission power ratio from guide A to guide B over the transmission length L_o as a function of mismatch $\Delta\beta$.

电光开关

与无源的耦合器一样，功率分配关系由下式给出

$$P_2/P_1 = \cos^2 (\pi L/2L_c)$$

$$P_3/P_1 = \sin^2 (\pi L/2L_c)$$

L 为耦合区长度， L_c 为耦合长度。

电光开关

作用区长度 L 设置为等于耦合长度 L_c ，因此当未施加电压时，所有光全部从左侧的波导（端口 **1** 和 **2**）传输到右侧的波导（端口 **3** 和 **4**）。

即

$$P_2/P_1 = \cos^2 (\pi/2) = 0$$

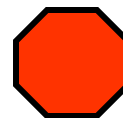
$$P_3/P_1 = \sin^2 (\pi/2) = 1$$

电光开关

施加的电压会导致一个波导的折射率增加，而另一个波导的折射率会降低。因为两个波导中的传播系数不同，波不再耦合。在这种情况下， $P_2/P_1 = 1$ ， $P_3/P_1 = 0$ 。
所有的光都停留在左侧的输入波导中。

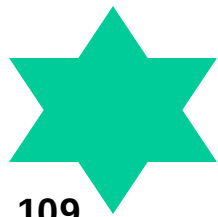
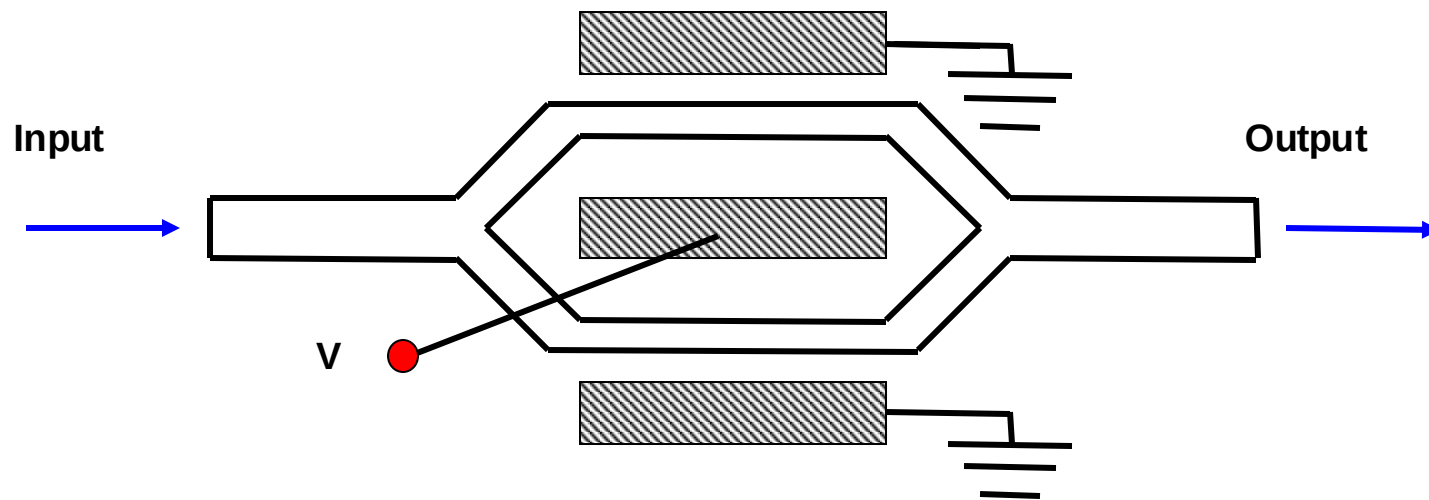
Electrooptic Modulator 电光调制器

电光开关也可以用作数字调制器。根据数据流施加不同的电压，打开或关闭任一输出通道中的光束。



Mach-Zehnder Modulator 马赫-曾德调制器

这种集成光学调制器由铌酸锂衬底上的平行钛扩散（钛扩散）波导组成。该器件如下所示：



相位调制器

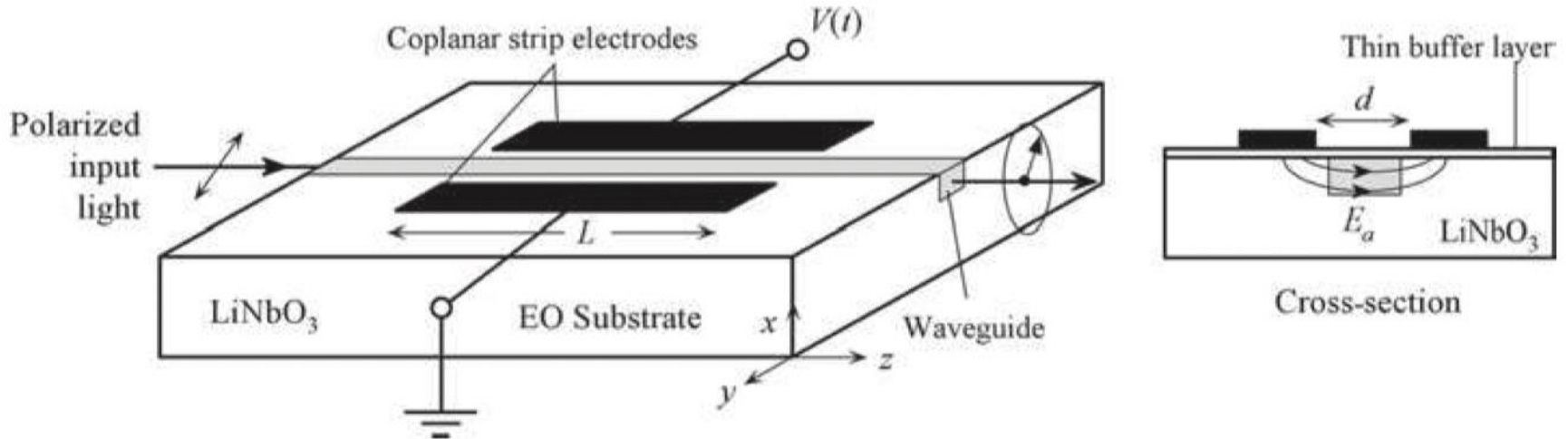


FIGURE 6.27 Integrated transverse Pockels cell phase modulator in which a waveguide is diffused into an electro-optic (EO) substrate. Coplanar strip electrodes apply a transverse field E_a through the waveguide. The substrate is an x -cut LiNbO_3 and typically there is a thin dielectric buffer layer (*e.g.*, ~ 200 nm thick SiO_2) between the surface electrodes and the substrate to separate the electrodes away from the waveguide.

Mach-Zehnder Modulator 马赫-曾德调制器

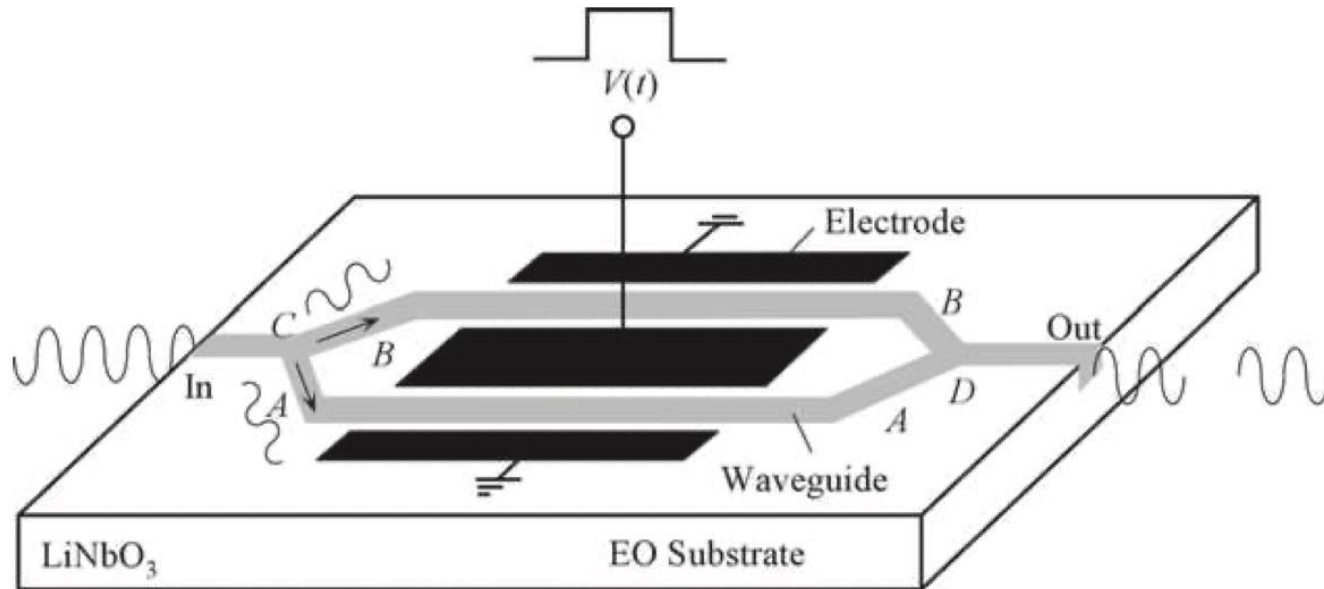


FIGURE 6.28 An integrated Mach-Zehnder optical intensity modulator. The input light is split into two coherent waves A and B, which are phase shifted by the applied voltage, and then the two are combined again at the output.



An LiNbO_3 -based phase modulator for use from the visible spectrum to telecom wavelengths, with modulation speeds up to 5 GHz. This particular model has $V_{\lambda/2} = 10 \text{ V}$ at 1550 nm. (© JENOPTIK Optical System GmbH.)

马赫·曾德调制器

在不施加电压的情况下，分光束在输出端同相重新组合，以实现完全传输。施加的电压会改变折射率，从而引起两个平行波导中产生相反方向的相移。

马赫·曾德调制器

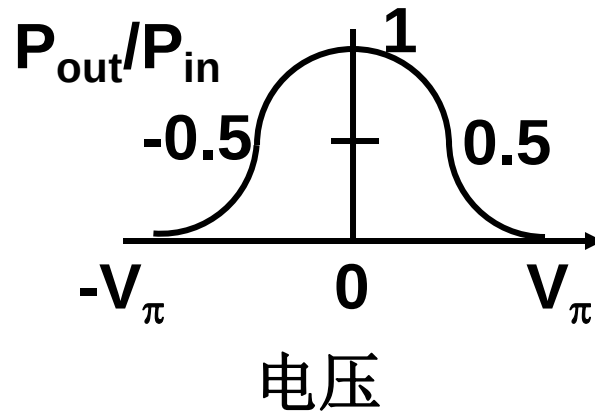
功率的传输特性为:

$$\frac{P_{out}}{P_{in}} = 0.5 \left(1 + \cos \frac{\pi V}{V_{\pi}} \right)$$

V 是施加的电压， V_{π} 是完成 180° 相移差所需的电压，从而使两个波实现完全的相消干涉。 V_{π} 是半波电压。

马赫·曾德调制器

传输特性曲线为:



传输特性的线性区主要位于 $-0.5V_\pi$ 附近 我们可以施加一个固定的偏置电压 $-V_\pi/2$ 使静态工作点位于 $-0.5V_\pi$ 附近。在传输特性中就可以用 $V-V_\pi/2$ 代替 V 。

V 交流数据信号; $-V_\pi/2$ 直流偏置电压

马赫·曾德调制器

则传输特性可以写成:

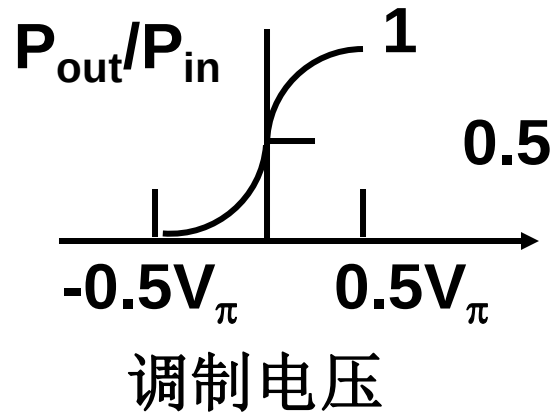
$$\frac{P_{out}}{P_{in}} = 0.5 \left(1 + \sin \frac{\pi V}{V_{\pi}} \right)$$

下一张幻灯片上的图显示线性区域已移至零电压点附近。

偏置电压改变调制器的工作区间

马赫·曾德调制器

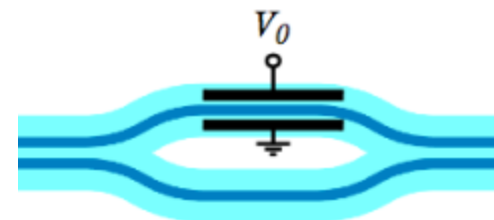
传输特性曲线:



该器件可用作数字或模拟调制器。

单臂驱动式马赫·曾德调制器

单臂驱动式(single-arm drive)马赫·曾德调制器的输出电场如下式所示:



$$\begin{aligned} E_{out} &= \frac{1}{2} E_{in} \left(1 + e^{j\left(\frac{V}{V_{\pi}}\pi\right)} \right) \\ &= \frac{1}{2} E_{in} \left(e^{j\left(\frac{V}{2V_{\pi}}\pi\right)} + e^{j\left(-\frac{V}{2V_{\pi}}\pi\right)} \right) e^{j\left(\frac{V}{2V_{\pi}}\pi\right)} \\ &= E_{in} \cos\left(\frac{V}{2V_{\pi}}\pi\right) e^{j\left(\frac{V}{2V_{\pi}}\pi\right)} \end{aligned}$$

用功率表示则为

$$\begin{aligned} P_{out} &= P_{in} \cos^2\left(\frac{V}{2V_{\pi}}\pi\right) \\ &= \frac{1}{2} P_{in} \left(1 + \cos\left(\frac{V}{V_{\pi}}\pi\right) \right) \end{aligned}$$

See P115

单臂驱动式马赫·曾德调制器

$$E_{out} = E_{in} \cos\left(\frac{V}{2V_{\pi}}\pi\right) e^{j\left(\frac{V}{2V_{\pi}}\pi\right)}$$

频率啁啾项

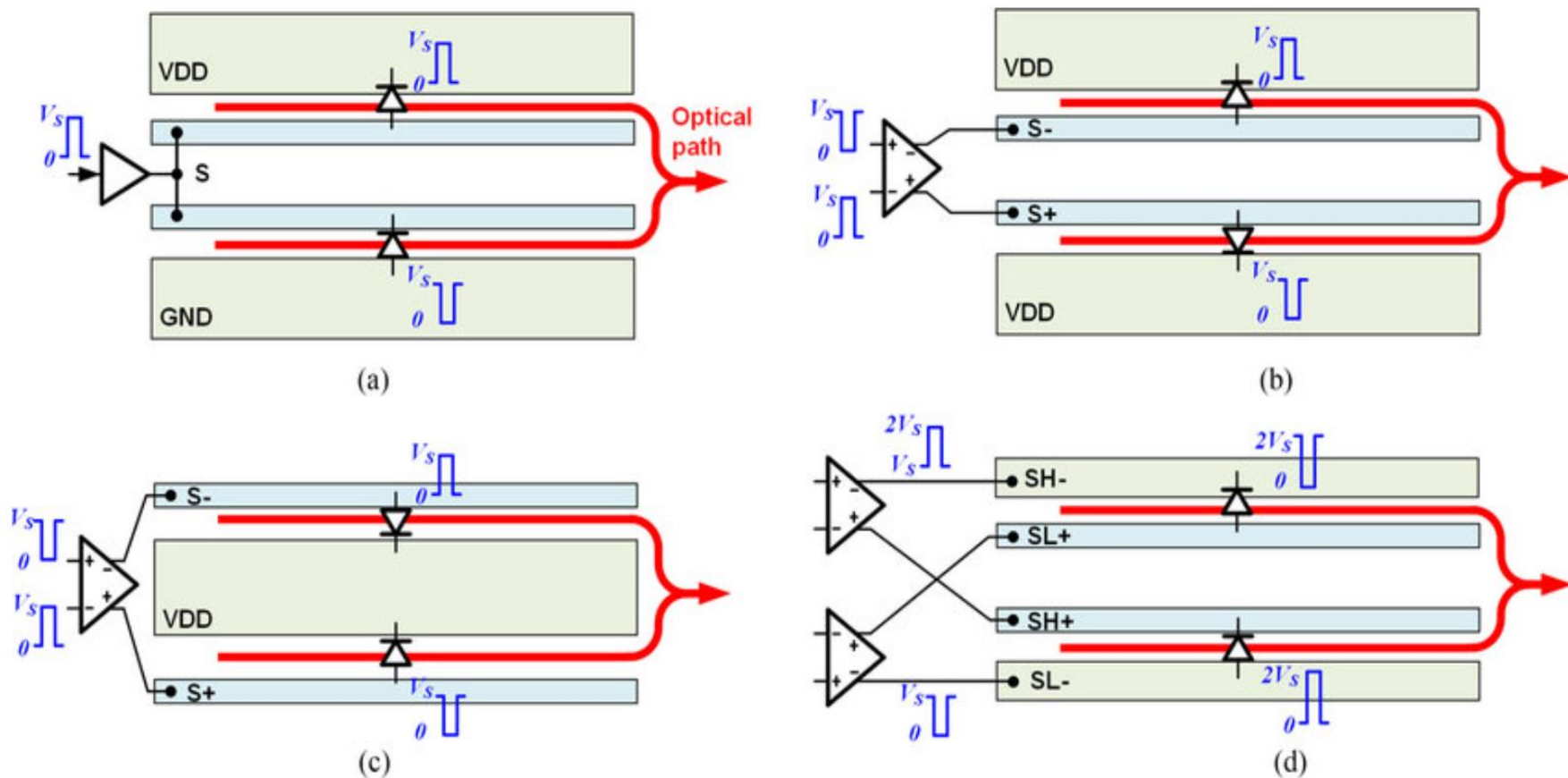
包含一个频率啁啾项。

由于施加的时变电压引起的相位变化导致频率啁啾。

这将拓宽频谱，并导致更严重的色散相关失真。

讨论：频率啁啾对于频谱

双臂推挽式马赫·曾德调制器



Driving schemes of MZM transmitters. (a) Single-ended drive, dual-arm push-pull. (b) Differential drive, dual-arm push-pull. (c) Differential drive, dual-arm push-pull with shared bias. (d) Dual-differential drive, dual-arm push-pull.

双臂推挽式马赫·曾德调制器

$$P_{out} = \frac{1}{2} P_{in} \left(1 + \cos \left(2 \frac{V}{V_{\pi}} \pi \right) \right)$$

因此，本书实际上混淆了单臂模式和推挽模式的功率输出公式。

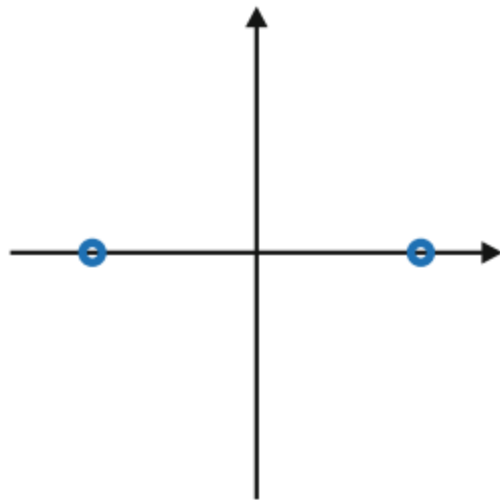
双臂推挽模式优点：

1. 无频率啁啾
2. 电压信号峰峰值/摆值降低1/2

马赫·曾德调制器: BPSK信号的调制

$$E_{out} = E_{in} \cos\left(\frac{V}{V_{\pi}}\pi\right) \xrightarrow[\text{偏置控制}]{V' = \frac{V_{\pi}}{2} - V} E_{out} = E_{in} \sin\left(\frac{V}{V_{\pi}}\pi\right)$$

假如将二进制 信号设置为高电压和低电压 $V_{\pi}/2$ 和 $-V_{\pi}/2$, 即可获得 **BPSK 信号**。



用于生成QAM信号的IQ调制器

在相干光通信系统中，IQ调制器用于QAM调制。

两个推挽式MZM调制器放置在MZI的两个臂上。

90 度相移用于实现正交载波。

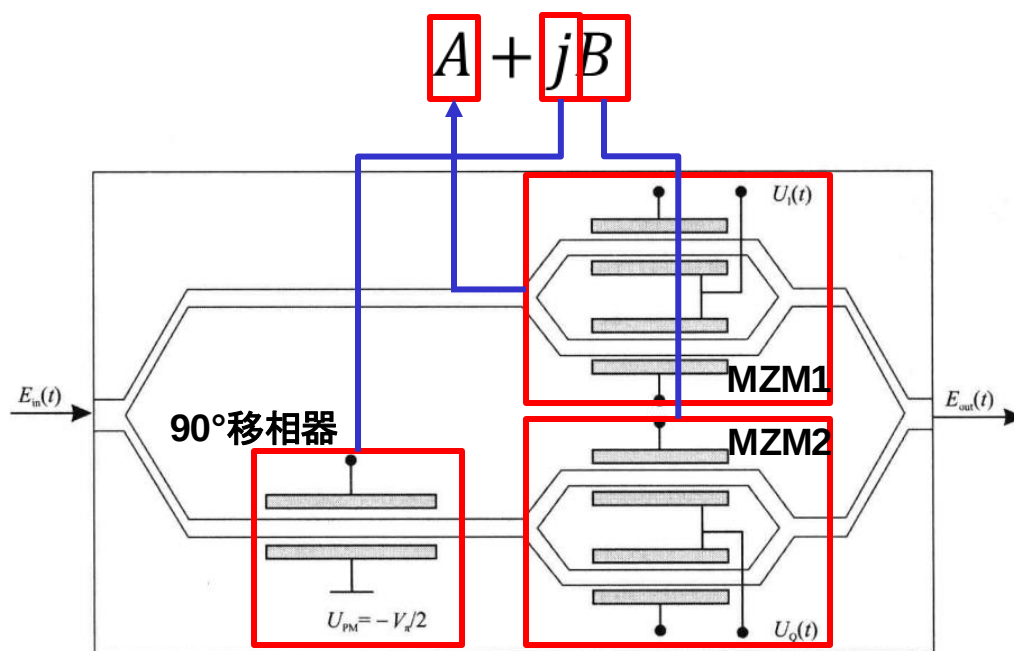
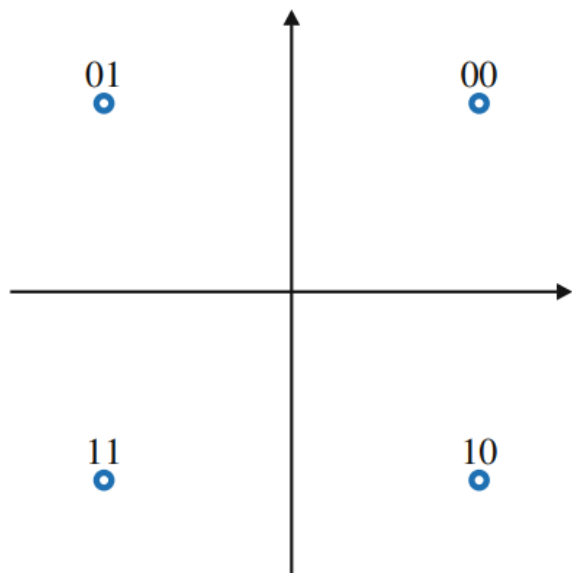


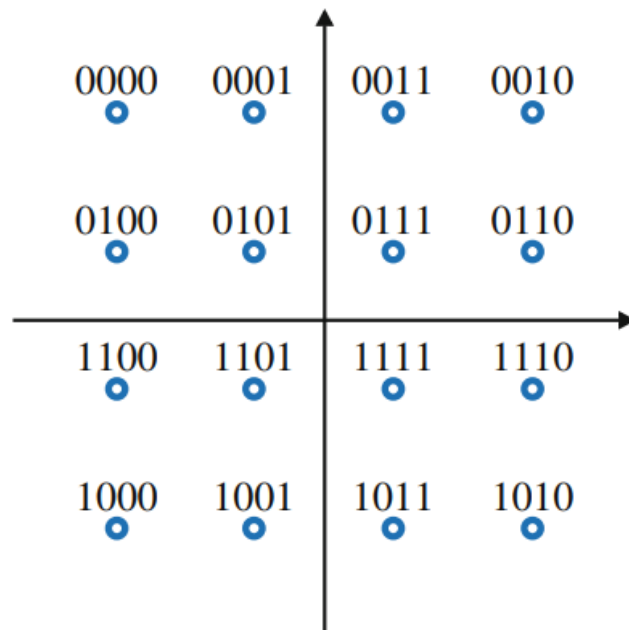
图 2.7 光 IQ 调制器

马赫·曾德调制器

让**A**和**B**从集合 $[-1, 1]$ 中取值
能得到**QPSK**信号。



让**A**和**B**从集合 $[-3, -1, 1, 3]$
中取值 能得到**16QAM**信号

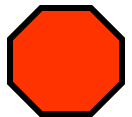


讨论：格雷编码
Gray encoding

4.6.3 Optoelectronic Integrated Optics 光电子集成光学

光电子集成光学(OEICs)是在同一基底上结合光学和电子功能。

光纤发送机、接收机和中继器可以以这种形式生产。



Section 4.7

总结与讨论

集成光学

- 波导光传播（对称介质波导）
 - 入射角离散（完整折返周期的波长整数倍约束）
 - 数学求解步骤：各个区域的电磁波形式解-》带入麦克斯韦方程=》边界条件=》求解参数
 - 模式图：横轴（ d/λ ）纵轴（ n_{eff} ）；纵向看：离散模式，对应不同的入射角度；横向看：对应不同的波导厚度
 - 截止波长、单模条件/金属波导截止频率

总结与讨论

波导传输效应

- 模式 (Modes)
- 材料色散 (Material dispersion)
- 波导色散 (Waveguide dispersion)
- 多模失真 (Modal distortion)
- 色散下传输距离与调制速率的约束关系
 - 基本假定：色散导致脉冲宽度小于脉冲70%
 - 光谱宽度占主导 or 调制过程导致的信号谱宽

总结与讨论

光调制器

- 马赫·曾德调制器 (Mach-Zehnder Modulator)
- 单臂驱动 / 双臂推挽
- 强度调制/BPSK/光QAM调制
- 讨论：偏置电压是否需要控制 / 电光调制的非线性如何处理？